ICS 21.200
CCS J 17

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T 3481.1—2025/ISO 10825-1:2022
代替GB/T 3481—1997

齿轮 轮齿的磨损和损伤 第1部分：术语和特性

Gears—Wear and damage to gear teeth—Part 1:Nomenclature and characteristics

(ISO 10825-1:2022,IDT)

2025-06-30发布 2026-01-01实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目　　次

前言 III
引言 IV
1　范围 1
2　规范性引用文件 1
3　术语和定义 1
4　失效的分类和模式 1
5　摩擦损伤(非疲劳) 4
5.1　磨损的一般信息 4
5.2　磨光磨损 4
5.3　擦伤 6
5.4　磨料磨损 6
5.5　胶合 9
5.6　黏着磨损 16
5.7　微动腐蚀磨损 16
5.8　干涉磨损 17
6　疲劳损伤 18
6.1　疲劳裂纹 18
6.2　接触疲劳 18
6.3　弯曲疲劳 35
7　非疲劳断裂 40
7.1　概述 40
7.2　齿根断裂 43
7.3　齿端断裂 45
7.4　轮齿剪断 45
8　塑性变形 46
8.1　概述 46
8.2　压 痕 46
8.3　布氏压痕 47
8.4　冷流动 47
8.5　热流动 47
8.6　齿根圆角屈服 48
8.7　塑性变形后断裂 49
8.8　滚压塑变 49

8.9 轮齿锤击塑变 50
8.10 起皱 50
8.11 起脊 51
8.12 飞边 52
8.13 干涉变形 53
9 制造问题 53
9.1 锻造裂纹 53
9.2 硬化裂纹 54
9.3 磨削裂纹 55
9.4 氢脆和内部残余应力致失效 56
9.5 磨削烧伤(磨削回火) 56
9.6 磨削缺口(非失效模式) 57
9.7 鳞蚀 58
9.8 表/心分离 58
10 其他表面损伤 59
10.1 腐蚀 59
10.2 气蚀 60
10.3 冲蚀 62
10.4 电蚀 62
10.5 过热 67
参考文献 68

前　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是GB/T(Z)3481《 齿轮 轮齿的磨损和损伤》的第1部分。 GB/T 3481(Z)已经发布了以下部分：

——第1部分：术语和特性；

——第2部分：补充信息。

本文件代替GB/T 3481—1997《齿轮 轮齿磨损和损伤术语》,与GB/T 3481—1997 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 增加了失效模式及其描述，包括黏着磨损(见5.6)、白层剥落(见6.2.5)、齿面断裂(见6.2.6)、深层疲劳断裂(见6.2.7)、齿根断裂(见7.2)、布氏压痕(见8.3)、冷流动(见8.4)、热流动(见8.5)、齿根圆角屈服(见8.6)、干涉变形(见8.13)、氢脆(见9.4)、表/心分离(见9.8)；

b) 更新了文件中的图片。

本文件等同采用ISO 10825-1:2022《齿轮 轮齿的磨损和损伤 第1部分：术语和特性》。

本文件做了下列最小限度的编辑性改动：

——删除了第4章第2段中“见 ISO/TR 10825-2”的脚注“①)”和对应的脚注内容(因为 ISO/TR 10825-2:2022已发布)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担专利识别的责任。

本文件由全国齿轮标准化技术委员会(SAC/TC 52)提出并归口。

本文件起草单位：郑机所(郑州)传动科技有限公司、中国机械总院集团郑州机械研究所有限公司、重庆大学、苏州亚太精睿传动科技股份有限公司、西安镭射传动科技有限公司、陕西法士特齿轮有限责任公司、龙门实验室、湖南大学、中信重工机械股份有限公司、中原工学院、西北工业大学、中煤科工集团上海有限公司、中国机械工程学会、中国船舶集团有限公司第七O 三研究所、浙江吉峰齿轮有限公司、河南科技大学、江苏飞船股份有限公司。

本文件主要起草人：李爱国、刘怀举、赵宁、王志刚、刘义、宋任波、范瑞丽、杨建军、李海霞、曹志刚、周长江、程波、戴建平、郭情情、禹文涛、郭辉、袁俊瑞、常山、管洪杰、陈亮、黄立操、吴吉展、魏冰阳、黄廷波、邵登君、詹东安、郭爱贵、徐颖杰、信稳、于东洋、孙霖霖、董凡、周智慧、陈生超。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

— 1983年首次发布为GB/T 3481—1983,1997 年第一次修订；

——本次为第二次修订，调整为GB/T 3481.1。

引　言

为更加准确地描述齿轮磨损和失效的客观现象，需要首先定义有关的基本概念并给出说明，以帮助采购商与制造商之间更好地沟通，提高效率。

GB/T(Z)3481　由两部分构成。

——第1部分：术语和特性。目的在于给出有关齿轮磨损和损伤的通用表述，并提供一致性和连贯性的指导。通过对齿轮失效模式形貌的说明，便于设备采购商和齿轮制造商之间的沟通，进而对失效和损伤进行有效分析。由于轮齿磨损和损伤的形式多样且起因不同，因此本部分不对每种类型的磨损和损伤的起因进行分析，也不提供补救措施。

——第2部分：补充信息。目的在于帮助标准使用者更好地识别轮齿损伤的原因，避免潜在的损失。因其中的一些原因仍处于研究阶段，本部分给出的这些内容是为了提出更多的可能性，并没有针对观察到的损伤给出明确的理由。此外，在某些情况下为降低某种损伤的同时，也可能会增加其他类型损伤的风险。

以上两部分各自独立又相互补充。

齿轮 轮齿的磨损和损伤
第1部分：术语和特性

重要提示：本文件的电子文件包含彩色图片，这有助于读者正确理解文中的内容。因此，用户宜考虑使用彩色打印机打印此文档。

1 范围

本文件给出了常见的轮齿磨损和失效模式的术语，对典型的失效模式进行了分类、识别和描述，并提供了在许多情况下可以帮助用户判断失效模式和评估相比初始状态的变化程度的信息。

本文件基于钢制齿轮的研究，但所讨论的许多失效模式也适用于其他材质的齿轮。只是这些失效模式没有完全覆盖这些材质齿轮(如塑料齿轮、青铜齿轮或粉末金属齿轮)的失效。

齿轮许多问题的解决方案需要专家进行详细的调查和分析，这超出了本文件的范围。

本文件仅界定了旨在帮助识别和记录运行一段时间后齿轮的形貌和状况的术语。涉及的各种状况的起因和预防措施本文件不作说明。

除非另有明确标识，本文件中的齿轮通常包括主动轮和从动轮。

本文件并未定义“齿轮失效”。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

ISO 1122-1 齿轮术语和定义 第1部分：几何学定义(Vocabulary of gear terms—Part 1:Definitions related to geometry)

注：GB/T 3374.1—2010[1)] 齿轮 术语和定义 第1部分：几何学定义(ISO 1122-1:1998,IDT)

3 术语和定义

ISO 1122-1界定的术语和定义适用于本文件。

4 失效的分类和模式

本文件未定义齿轮失效。一个观察者所认为的“失效”可能是另一个观察者所认为的“跑合”。齿轮失效没有统一的定义，因为齿轮是否失效取决于具体的应用场景。

注：“齿轮失效”是一个主观的概念，存在相当多的分歧。例如，如果某位观察者看到轮齿具有明亮的镜面外观，可能会认为齿轮完成了良好的“跑合”。然而，另一位观察者可能会认为齿轮因发生磨光磨损而失效。齿轮是否被视为失效，取决于相较于初始状态变化量的可接受程度。

1) 不含ISO 1122-1:1998/Cor.1:1999和ISO 1122-1:1998/Cor.2:2009。

为降低一种失效模式的风险而做的改动有时反而会使情况恶化，或产生其他失效模式，或导致意想不到的后果。因此，在任何补救措施实施前对其进行评估非常必要，且实施后还需继续对其进行全面的试验和评估。不同失效模式潜在原因的讨论和尽量降低这些失效模式发生风险的建议见 ISO/TR 10825-2。

表1将齿轮失效的常见模式分为6类。每个类别列出了首选术语，并将之前的或其他场合常用名称列为非首选术语。表2列出了有助于区分常见模式的其他术语。

表 1 齿轮失效模式的命名

常见模式	非首选术语	条
摩擦损伤(非疲劳类)		
磨光(非刻意的)	抛光	5.2
擦伤		5.3
磨料磨损	切削，擦痕	5.4
胶合	擦痕，焊合，微焊合，咬焊	5.5
黏着磨损	轻度磨损，跑合磨损，撕裂，拔蚀，微焊接	5.6
微动腐蚀		5.7
干涉磨损		5.8
疲劳损伤		
微点蚀	结霜，灰斑，剥落	6.2.2
宏观点蚀	接触疲劳，破坏性损伤，楔形损伤	6.2.3
表层压碎(次表层疲劳)	内部断裂	6.2.4
白层剥落		6.2.5
齿面断裂(TFF)		6.2.6
轮齿深层疲劳断裂(TIFF)		6.2.7
齿根弯曲疲劳断裂		6.3.1
轮缘、轮辐和轮毂裂纹		6.3.2
非疲劳断裂		
齿根断裂	快速折断	7.2
齿端断裂		7.3
轮齿剪断		7.4
塑性变形		
压痕	压溃，锤压	8.2
布氏压痕	凹痕	8.3
冷流动		8.4
热流动		8.5
齿根圆角屈服		8.6
塑性变形后断裂		8.7
滚压塑变		8.8

表 1 齿轮失效模式的命名（续）

常见模式	非首选术语	条
轮齿锤击塑变		8.9
起皱	起鳞，扇形畸变	8.10
起脊		8.11
飞边		8.12
干涉变形		8.13
制造问题		
锻造裂纹		9.1
硬化裂纹	淬火裂纹	9.2
磨削裂纹		9.3
氢脆和内部残余应力致失效		9.4
磨削烧伤(磨削回火)		9.5
磨削缺口(非失效模式)		9.6
鳞蚀		9.7
表/心分离		9.8
其他表面损伤		
腐蚀		10.1
气蚀		10.2
冲蚀		10.3
电蚀	起弧	10.4
过热		10.5
强烈不推荐使用“刻痕”作为术语，因为其可能代表不同的磨损类型，尽管它一般被认为是黏着磨损，但有时也用于磨料磨损。		

表 2 附加术语

附加术语	文中描述	条
点-面-源	宏观点蚀	6.2.3
剥落	宏观点蚀	6.2.3
齿根圆角裂纹	齿根疲劳断裂	6.3.1
非疲劳性过载	齿根断裂	7.2
假布氏压痕	微动腐蚀	5.7
重度塑性变形	塑性变形后折断	7.1,8.7
次表面起始弯曲疲劳	齿面断裂	6.2.6

5 摩擦损伤(非疲劳)

5.1 磨损的一般信息

磨损是指齿面因材料的去除而发生的变化，但此时没有任何疲劳裂纹的迹象。它可能伴随着材料的一些位移。齿面的定义见ISO 1122-1。

磨损包括磨光磨损、擦伤和磨料磨损。可分为轻度、中度和重度磨损。

图1和图2给出了中度和重度磨损的样例，而非用于指示磨损模式。

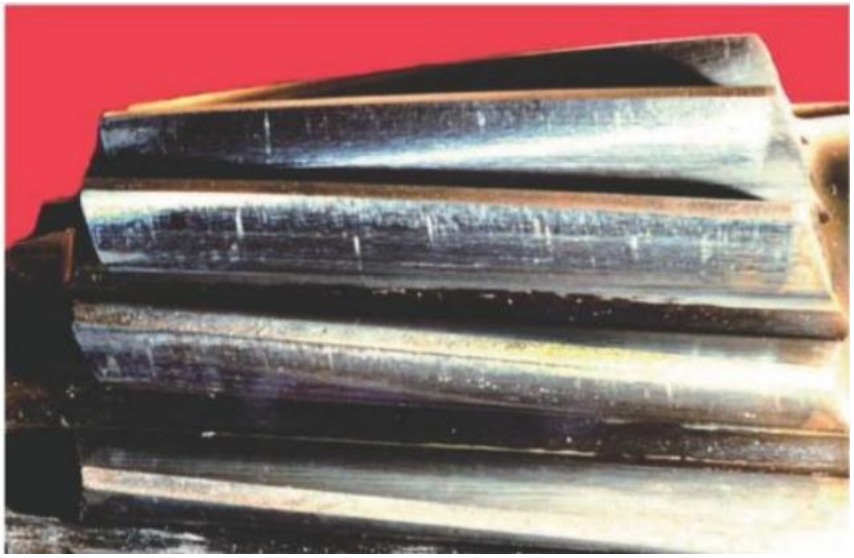


图 1 中度磨损



图 2 重度磨损

5.2 磨光磨损

5.2.1 概述

磨光磨损是一种非常缓慢的磨合过程，在此过程中，两接触齿面的凹凸形态被逐步磨平，直到产生

光滑镜面的齿面。齿轮齿面可能是光滑的，也可能是带有局部凸起褶皱的。放大倍数足够时，可以发现表面似乎被沿滑动方向的细划痕所覆盖。

注：有意磨光可能发生在制造过程中或跑合过程中。

5.2.2 轻度磨光磨损

如果磨光磨损仅限于齿面起伏的高点，则被归类为轻度磨光磨损。该磨损通常发生在跑合过程中，在轮齿表面的原始加工痕迹磨平之前即会停止。

5.2.3 中度磨光磨损

承载齿面上可以看到原始加工痕迹残留的磨光磨损，归类为中度磨光磨损。

5.2.4 重度磨光磨损

承载齿面的所有原始加工痕迹被磨平时的磨光磨损，归类为重度磨光磨损。磨损齿面可能是波浪状的，并且可能在承载齿面端部和齿根形成磨损台阶。见图3和图4。

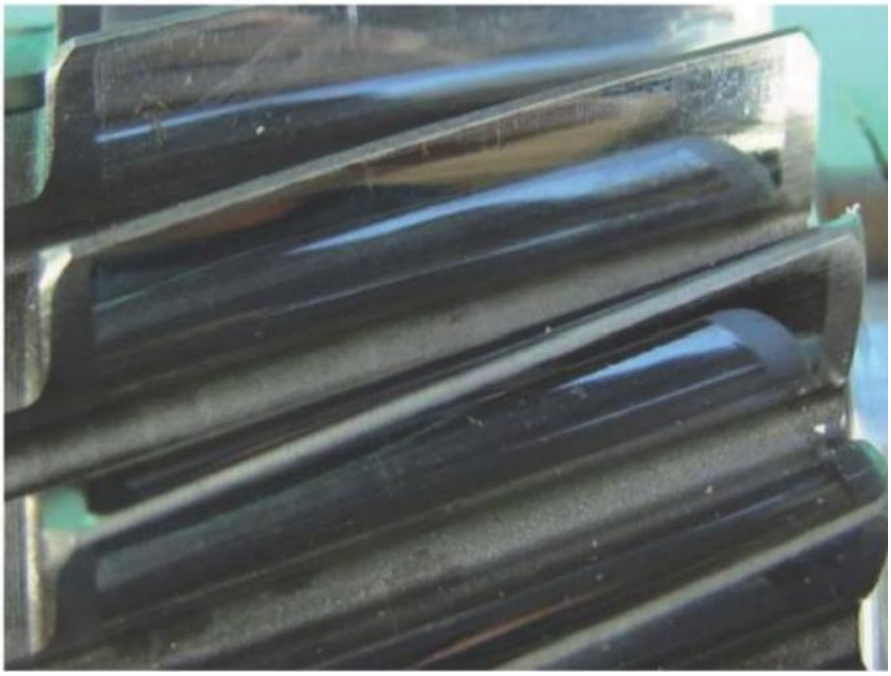


图 3 在两个齿面上的重度磨光

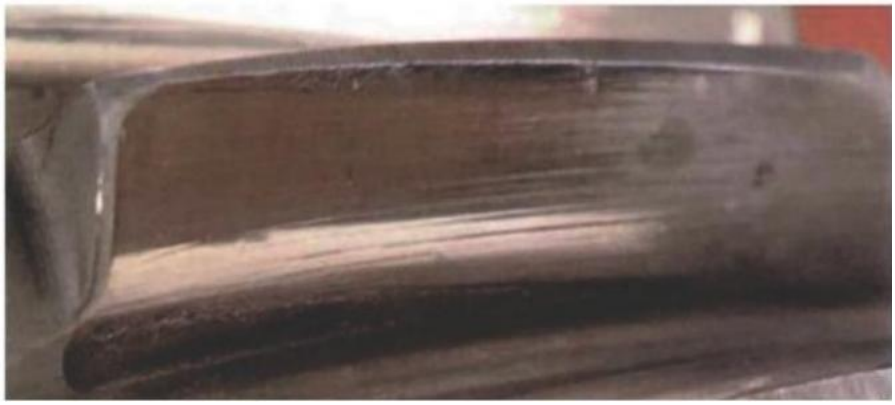


图 4 错位齿轮上的重度磨光

5.3 擦伤

擦伤是表面上出现窄而浅的凹槽或沟槽。它们通常沿滑动方向。这是一种特殊类型的磨料磨损。见图5。

在制造或装配过程中也可能出现擦伤，并且这种擦伤可能发生在任何方向上。

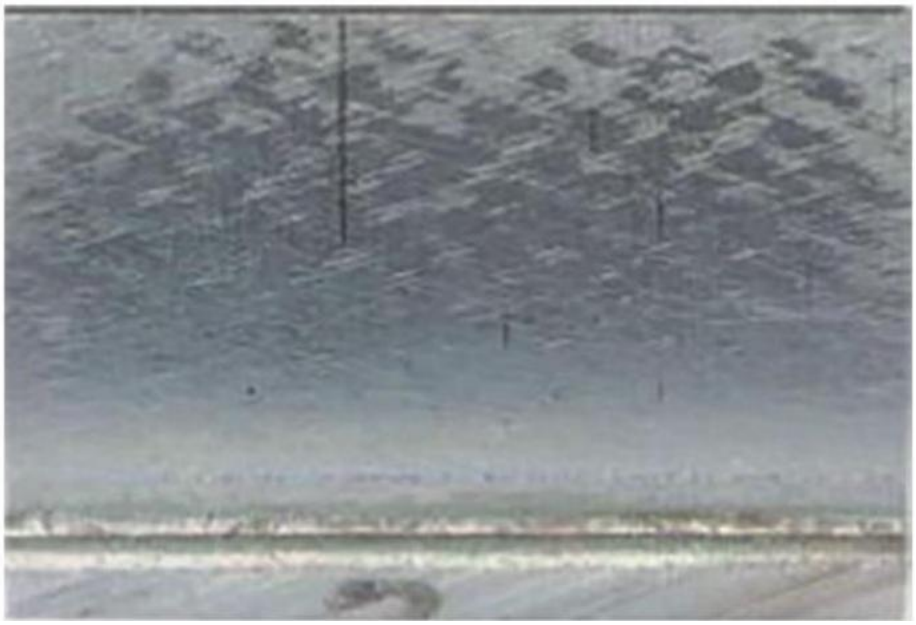


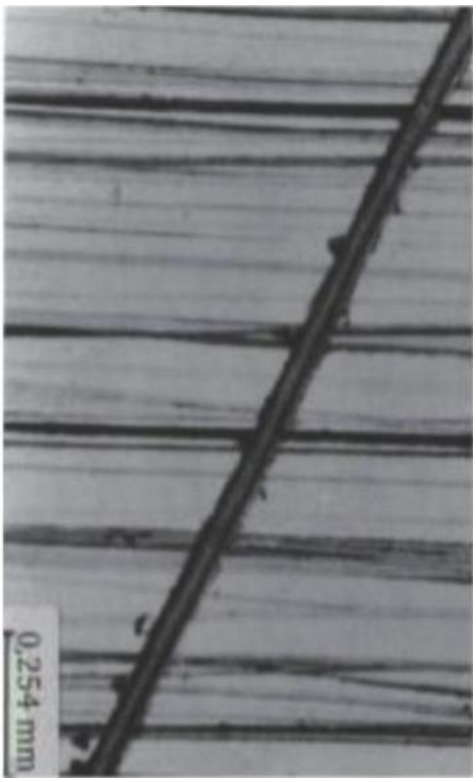
图 5 滑动方向的擦伤

5.4 磨料磨损

5.4.1 概述

磨料磨损，也称为磨粒磨损，是指由于存在坚硬颗粒(例如，悬浮在润滑剂中或嵌入在对啮齿面的金属碎片、氧化皮、锈蚀物、砂粒或研磨粉)而导致材料的去除或位移。

磨料磨损的结果是在齿面上造成沿滑动方向的划痕或压痕。放大后观察，划痕呈现为光滑、干净的平行沟槽。见图6。



注：对角线是一道划痕，是由硬质颗粒切削而成的磨料磨损沟槽，显示出光滑、干净的外观。水平线是原始磨削痕迹。

图 6　电子显微镜(SEM) 下磨料磨损引起划痕的图像

由松散异物造成的磨料磨损称为三体磨料磨损。三体指的是两个齿轮元件和松散异物。三体磨料磨损表现为小的、通常是方形的、随机分布的磨损或划痕区域。见图7和图8。由一个轮齿齿面嵌入的颗粒或齿面的微凸体与相啮合的齿面划擦造成的磨料磨损称为两体磨料磨损。这会留下长的划痕，并且常常形成重复性图案。

根据严重程度，磨料磨损可分为轻度、中度或重度。



图 7　三体磨料磨损

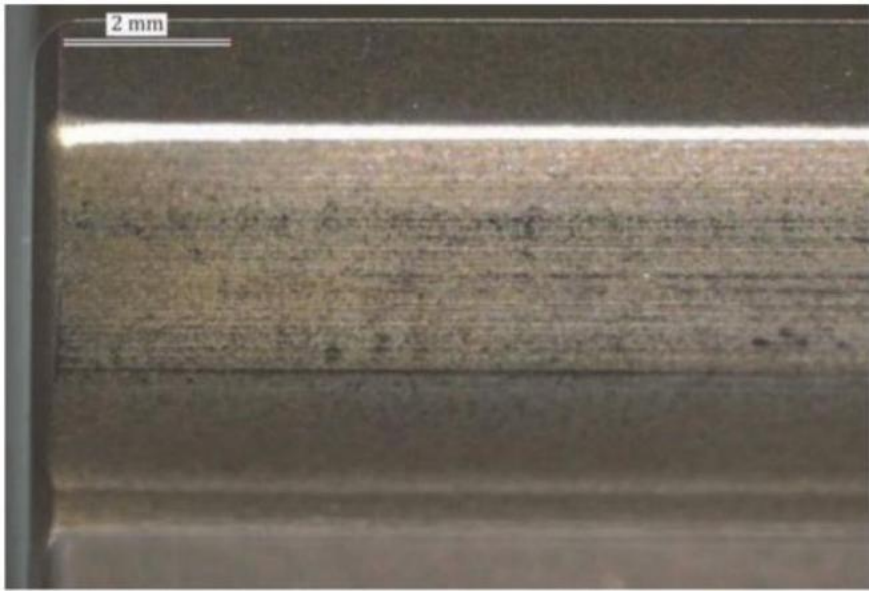


图 8 三体磨料磨损

5.4.2 轻度磨料磨损

如果磨料磨损由细小的划痕组成，而这些划痕的数量或深度不足以从齿面去除大量材料，并且在齿面上可以看到一些加工痕迹，则将其归类为轻度磨料磨损。见图9。

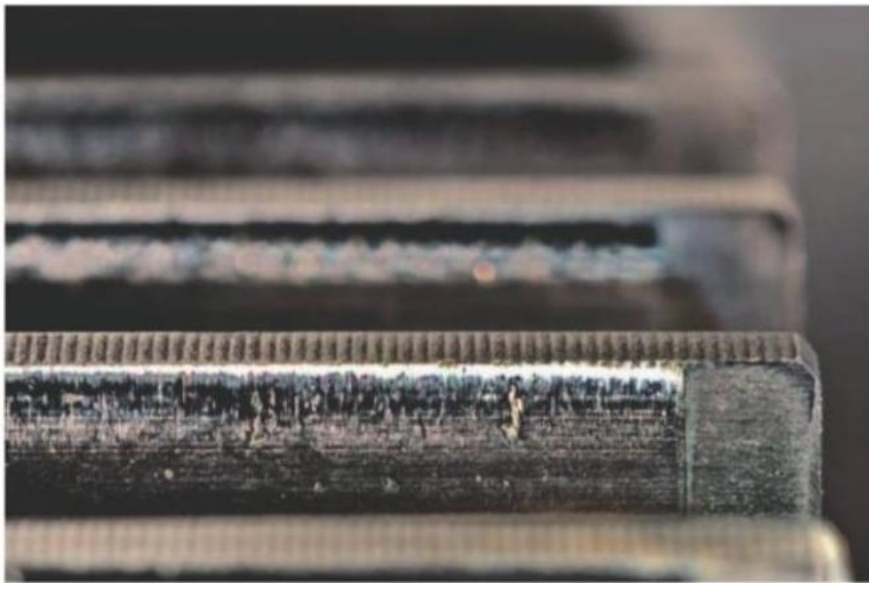


图 9 磨削齿轮齿顶附近的轻度磨料磨损

5.4.3 中度磨料磨损

如果在齿面上仅能看到少量原始加工痕迹的残余，则磨料磨损被归类为中度磨损。

5.4.4 重度磨料磨损

如果承载齿面所有原始加工痕迹被去除，则磨料磨损被归类为重度磨料磨损。在承载面端部和轮

齿接触的最低点可能有磨损台阶。齿厚可能显著减小，在某些情况下，齿顶可能被磨损成锐边。见图10和图11。

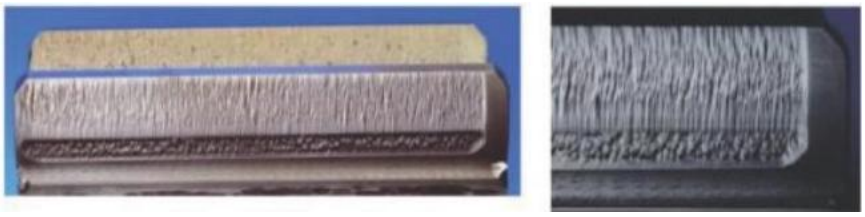


图10 全齿廓及放大图像的重度磨料磨损

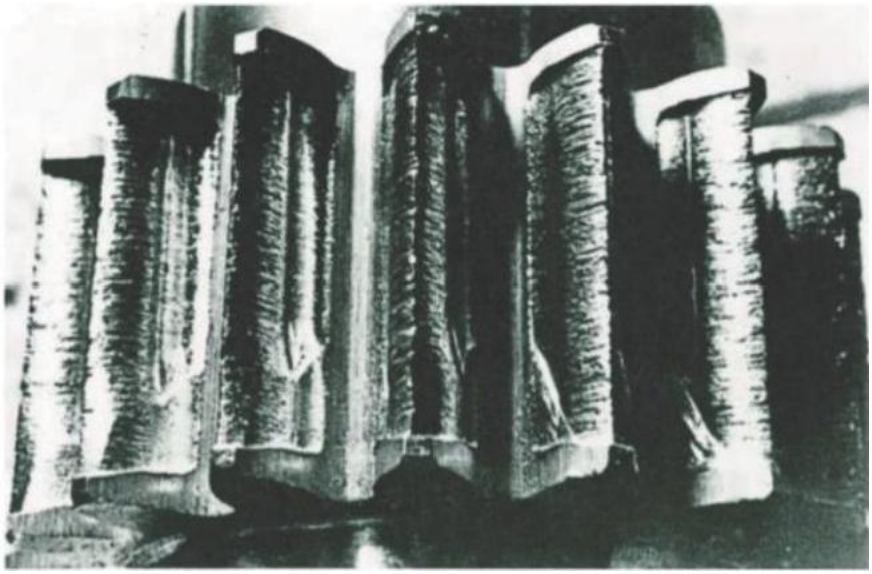


图11 重度磨料磨损

5.5 胶合

5.5.1 概述

齿面胶合是由于啮合齿面焊合和撕扯，导致齿面金属材料发生迁移和损失的重度黏着磨损。胶合损伤通常发生在远离节线位置，沿滑动方向形成宽带或窄带。在齿面出现应力集中的位置也可能会出现局部的胶合现象。齿面胶合区域会呈现粗糙、哑光的纹理。放大观察，可见由于材料撕扯和塑性变形导致的粗糙表面。

齿轮发生胶合可能引起齿面的材料特性发生变化，包括硬度、晶粒结构和残余应力等，还会看到齿面颜色发生变化。

胶合不是一种疲劳现象，它是突然发生的。

虽然所有胶合的基本失效机理相同(表面润滑油膜破裂，表面焊合及金属材料撕扯转移)，齿轮胶合宜分为“热胶合”和“冷胶合”。

根据损伤的严重程度，齿轮胶合可以分为轻度胶合、中度胶合和重度胶合。

5.5.2 热胶合

齿轮的热胶合失效是由于齿间大接触压力、高滑动速度、过高的接触温度(由于压力和滑动速度导致的)以及润滑剂性能不足的综合作用，导致齿面间油膜破裂，从而发生金属和金属直接接触。局部的

焊合和撕裂痕迹交替出现在接触齿面上，并且促使金属碎屑从齿面快速脱落，从而逐步改变齿轮的几何轮廓。见图12～图21。

齿轮胶合痕迹一般在滑动速度较高的齿顶和齿根附近较为明显。胶合痕迹以条纹或划痕的形式出现，底部和侧面锐化，通常表现为在滑动方向上深度和宽度不等的条纹，既可能影响到局部区域也可能影响到整个齿面宽度。

5.5.3 冷胶合

冷胶合失效是由于表面之间的高压和低切向速度的共同作用，引起较低的最大滑动速度(线速度不高于约4 m/s)，这导致啮合过程中接触面之间的润滑油膜破裂，造成齿面金属与金属直接接触。一般来说，这种胶合始于少数几个齿面上的一个或多个胶合点，并逐渐向附近扩散，直到涉及齿轮的整个齿面。胶合损伤扩展的速度是润滑剂、齿轮精加工工艺和齿面硬度相关的函数。见图22。

冷胶合主要发生在表面硬度较低的齿轮上。例如，根据STRIBECK 曲线2,运行在润滑边界区或混合区条件下的整体硬化或非硬化齿轮。

5.5.4 轻度胶合

当齿轮胶合只发生在齿面上小区域，且仅限于齿轮表面微凸体的尖部，这类胶合损伤被归为轻度胶合，它通常不会扩展。见图12。

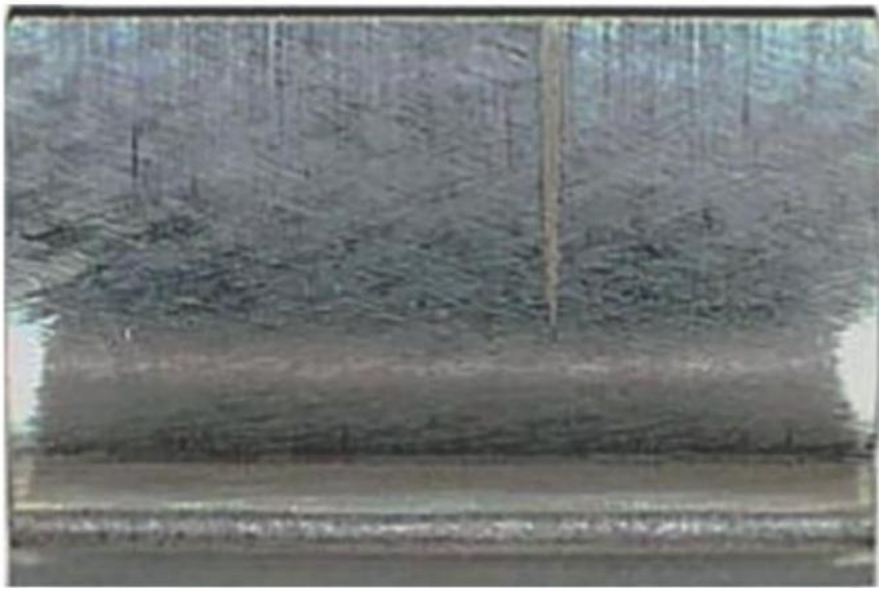


图12 轻度热胶合

5.5.5 中度胶合

中度胶合发生在齿面的重要部位。如果齿轮运行工况不改变，中度胶合有可能会扩展。见图13~图17。

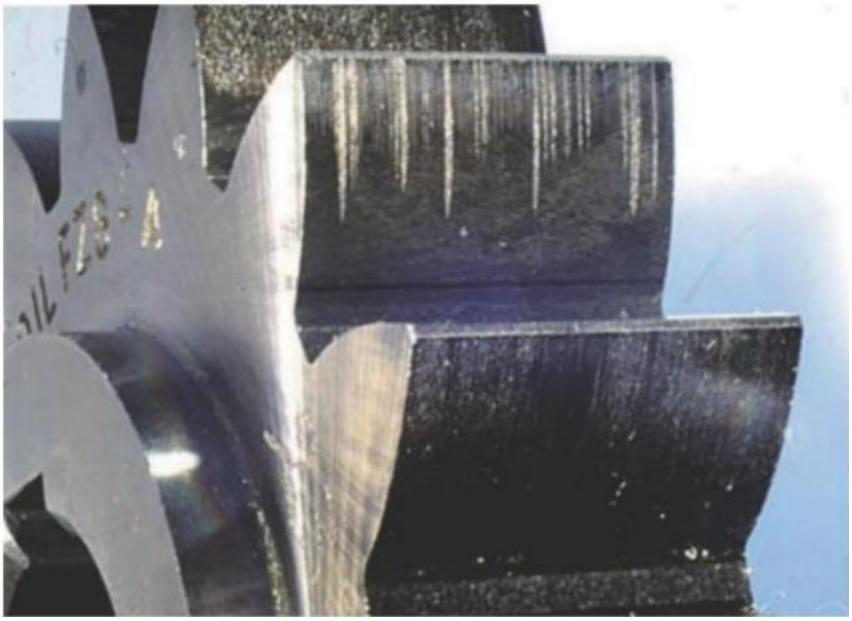


图13 中度热胶合

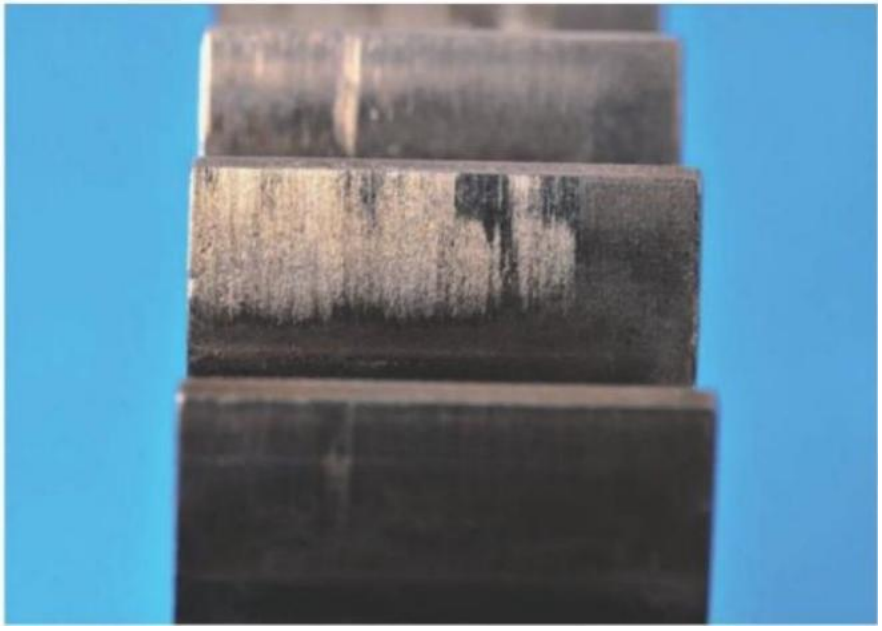


图14 中度热胶合

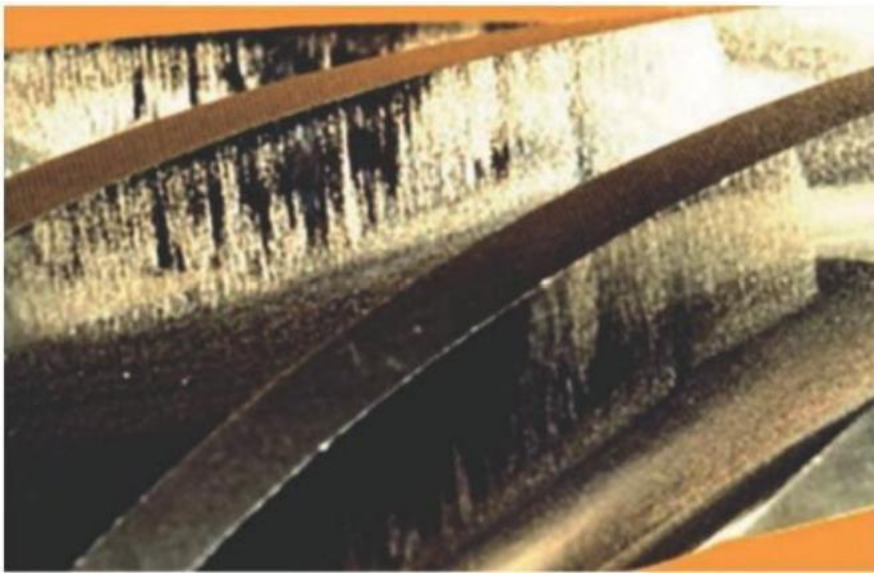


图15 中度热胶合

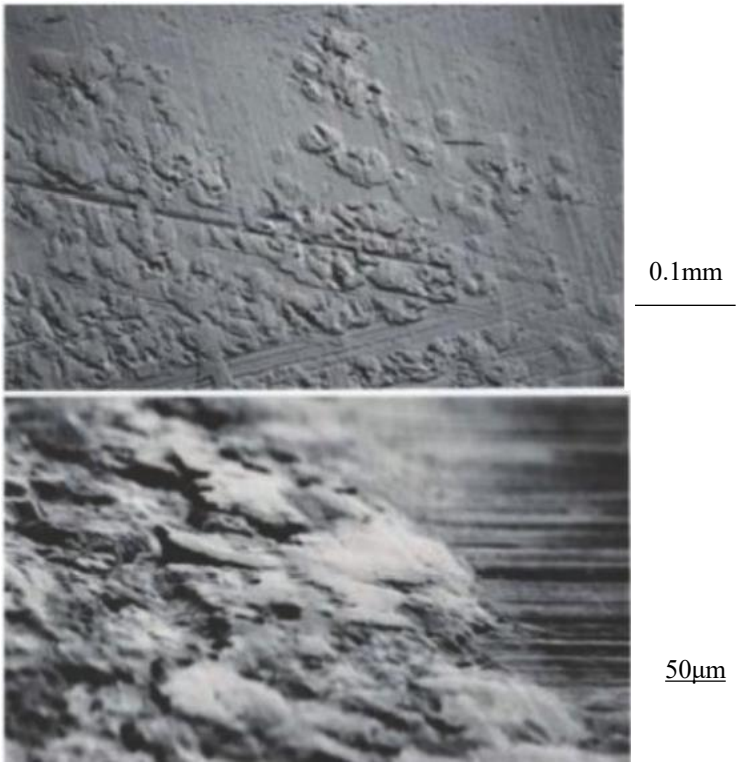


50μm



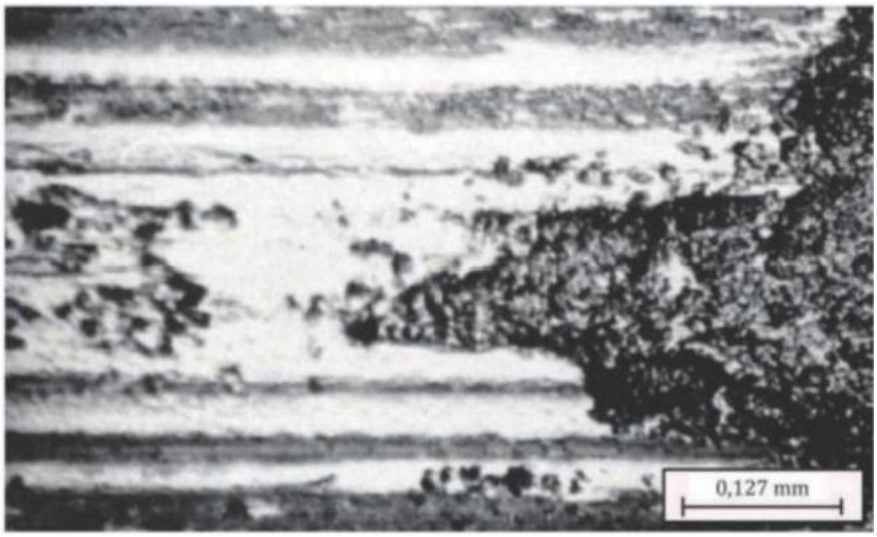
10μm

图16 热胶合损伤



注：SEM图像显示了粗糙、撕裂和塑性变形的外观。

图16 热胶合损伤（续）



注：SEM图像显示了焊合材料从齿面撕扯形成的凹坑。

图17 热胶合损伤

5.5.6 重度胶合

重度胶合发生在齿面的重要部位(例如，整个齿顶、整个齿根或者两者都有)。在某些情况下，齿轮本体表面材料发生了塑性变形，并向齿顶和齿根根部位移。除非采取纠正措施改变齿轮工况，否则齿轮重度胶合损伤通常是扩展的。见图18～图22。

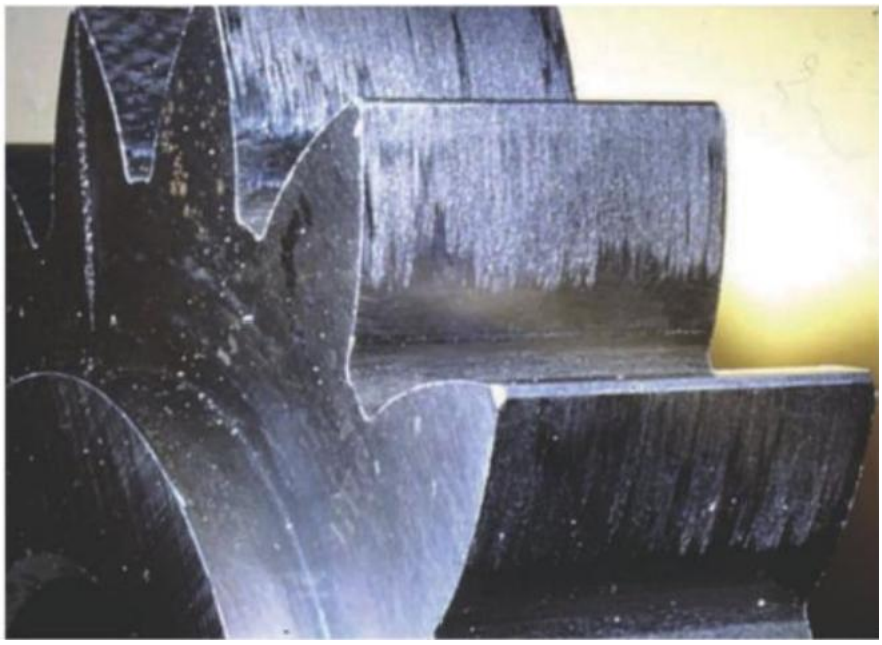


图18 重度热胶合

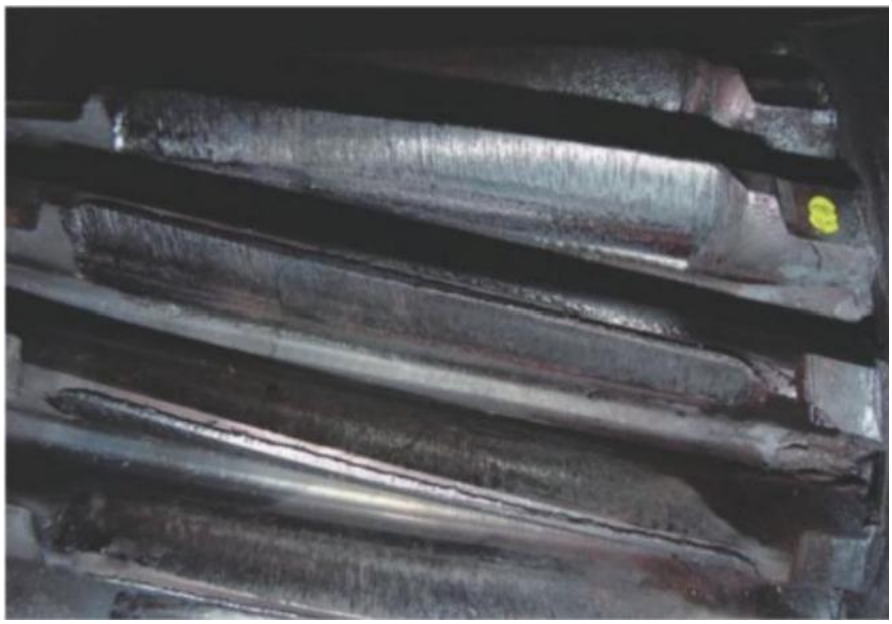


图19 重度热胶合



图20　重度热胶合(图19齿轮黄色标记位置放大图)



图21　重度热胶合

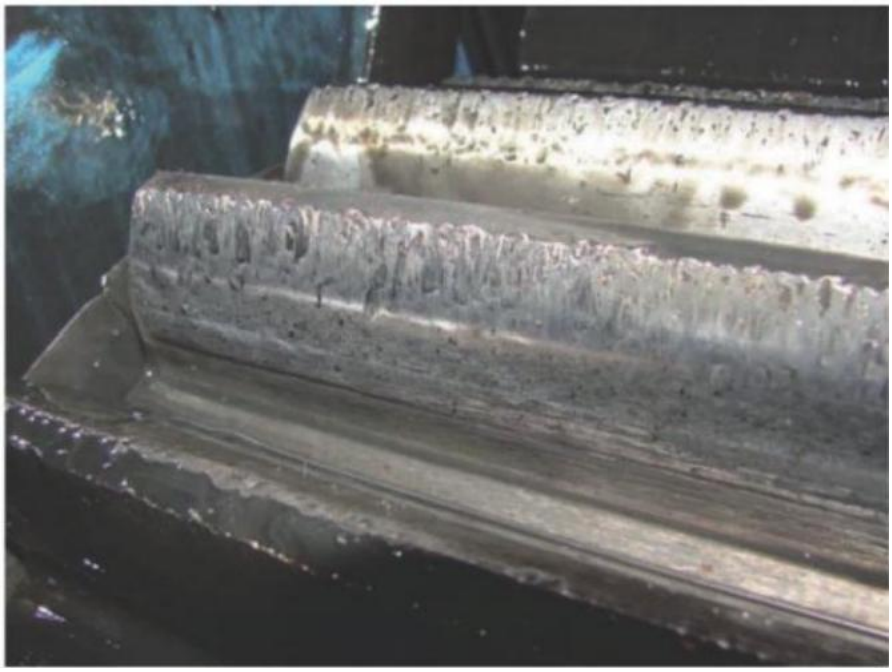


图22 重度冷胶合

5.6 黏着磨损

5.6.1 概述

黏着磨损也称为黏附，是材料通过微焊合和撕裂从一个轮齿表面转移到另一个轮齿上。

黏着磨损可分为轻度或中度。严重的黏着磨损可以形成胶合，胶合已在5.5中讨论。

5.6.2 轻度黏着磨损

通常发生在齿轮跑合过程中，并且通常在局部磨损去除微小的缺陷使齿面变光滑后消退。用肉眼观察，齿面未受损，原始加工痕迹可见。用显微镜观察，在加工痕迹之间存在光滑的微平面。

5.6.3 中度黏着磨损

表现为齿面部分或者全部加工痕迹去除。发生这种磨损时，齿面上的节线有时会变得清晰可见。

黏着磨损也可能是由于齿轮轻微干涉产生的金属与金属直接接触而导致的，更严重的干涉会引起齿轮塑性变形。见5.8。

5.7 微动腐蚀磨损

通常也称为微动磨损，表现为沿着接触线形成的浅沟槽损伤。见图23。沟槽内的原始加工痕迹会因轻微的黏着磨损被去除。 一般而言，这种磨损造成的损伤可忽略，磨损率较低。当齿轮没有旋转而有极小角度的摆动冲击时，轮齿就会发生微动腐蚀。来自齿轮本身的磨损碎片坚硬且具有研磨性，事实上与氧化铁粉成分相同，磨光(精细研磨)经常出现在微动腐蚀线的周围。褐色的磨屑会使接触点周围的润滑剂变色，形成胭脂色的膏状物。通常，磨痕被黑色或淡红色的薄膜改变了颜色。当局部很小时，微动腐蚀有时被称为假布氏压痕或静止痕迹。假布氏压痕也可能是微动腐蚀的初始阶段。

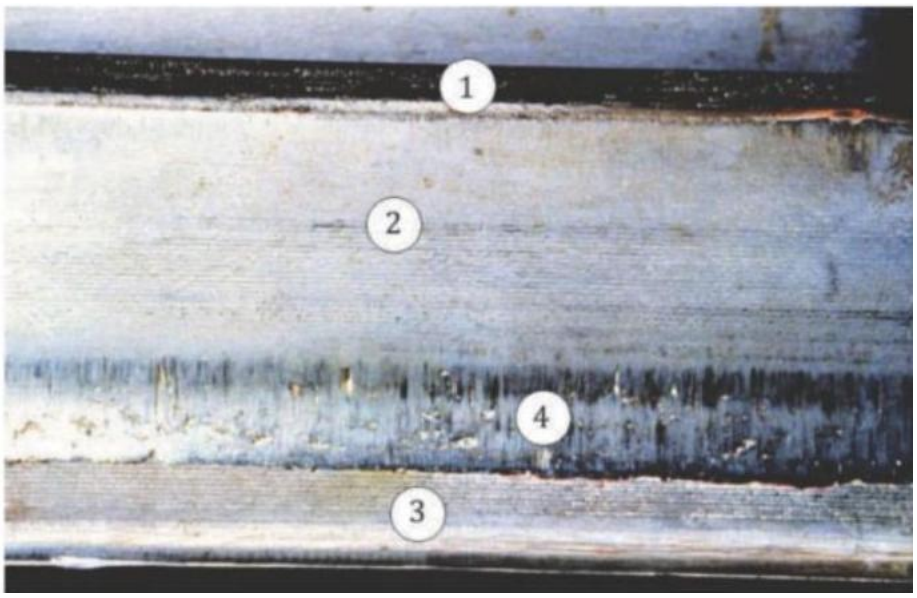
注：布氏压痕(见8.3)是一种单独的失效模式，与假布氏压痕无关。



图 2 3　微动腐蚀

5.8　干涉磨损

干涉磨损通常起因于受载齿面之间的高压接触。见图24。当配对齿轮具有相似硬度时，在配对齿轮上通常出现相似的损伤。干涉磨损的痕迹通常可见于一个齿轮的齿顶和配对齿轮的齿根或附近(齿顶到齿根的干涉),或配对齿轮的相应齿面。干涉磨损可能导致塑性变形、黏附、磨损或宏观点蚀。滑动痕迹通常可见。关于干涉变形见8. 13。



标引序号说明：

1——齿顶；

2 — 节 线 ；

3——齿根；

4——具有刻痕和宏观点蚀的塑性变形。

图24　因齿顶和齿根干涉导致的干涉磨损

6 疲劳损伤

6.1 疲劳裂纹

疲劳裂纹在低于材料屈服强度(宏观层面)的重复循环或交变应力的影响下萌生并扩展。这些裂纹可能出现在齿面或齿根圆角的表面或次表面。而非疲劳萌生裂纹有时会像疲劳萌生裂纹一样缓慢扩展。

6.2 接触疲劳

6.2.1 概述

接触疲劳可能发生在循环加载滚动或滑滚接触情况下，其特征是表面或次表面出现疲劳裂纹。这将导致材料颗粒从齿面剥落，或轮齿断裂。随着裂纹的扩展，失效机制可能从接触疲劳转变为弯曲疲劳。

6.2.2 微点蚀

对高硬度齿轮齿面(如表面淬火或渗碳淬火齿轮)进行未经放大的目视检查时，微点蚀表现为暗淡无光的表面。而放大后，可以在齿面看到密集的微点蚀坑或微裂纹。微点蚀裂纹以小角度向表面扩展，扩展方向与滑动力方向相反，从而形成微点蚀坑。相对于接触区域，微点蚀坑的尺寸较小，深度通常仅10μm～20μm。 微点蚀坑聚集在一起，可能形成一个连续的断裂表面，但也可能在齿轮装置寿命期内不再继续发展。见图25～图30。图31和图32显示了微点蚀坑如何发展成宏观点蚀坑。



图25 错位的渗碳齿轮上的微点蚀



图26　鼓形感应淬火直齿轮上的微点蚀

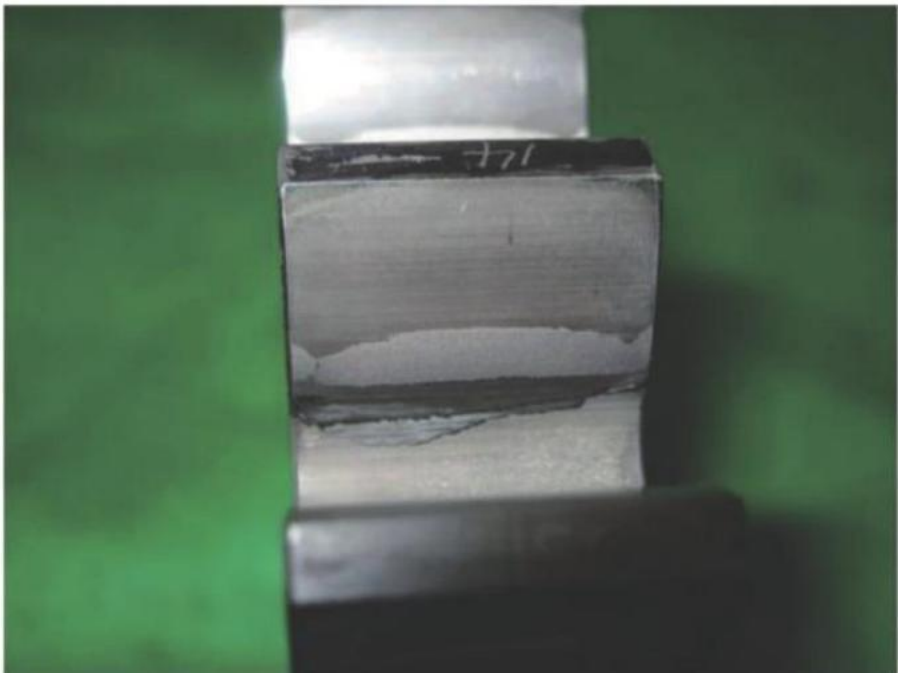
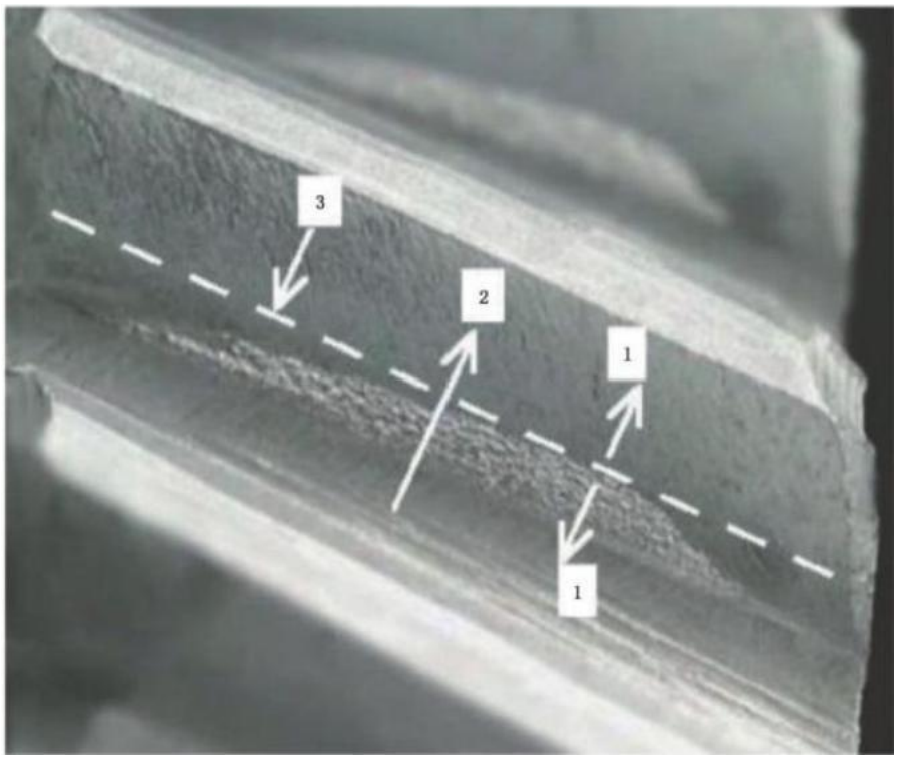


图27　渗氮磨削直齿轮上的微点蚀



标引序号说明：

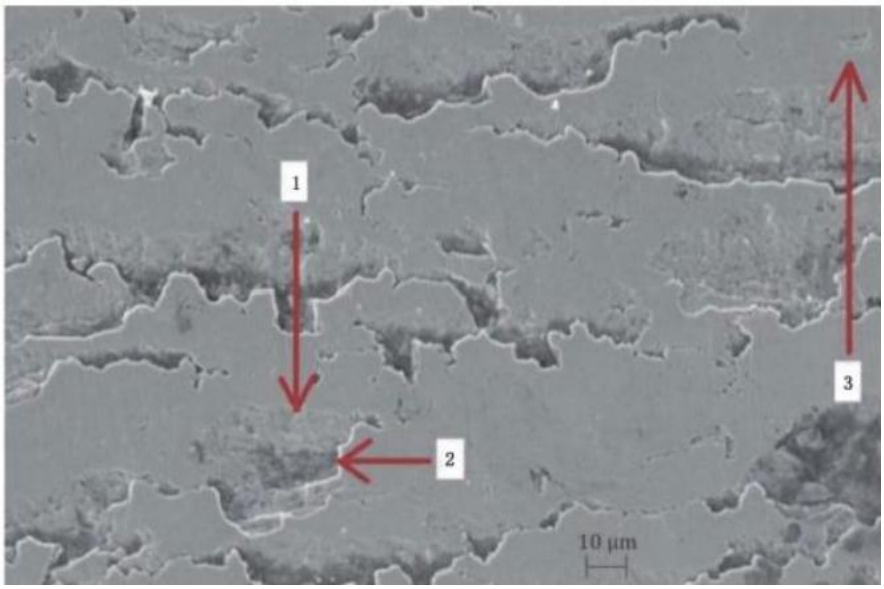
1——滑动方向；

2——滚动方向；

3——节线。

注：图中为渗碳剃齿小齿轮。

图28 齿面微点蚀的细节



标引序号说明：

1-——裂纹扩展方向；

2——毛边；

3——滑动方向。

图 2 9 500倍放大后齿面微点蚀的细节

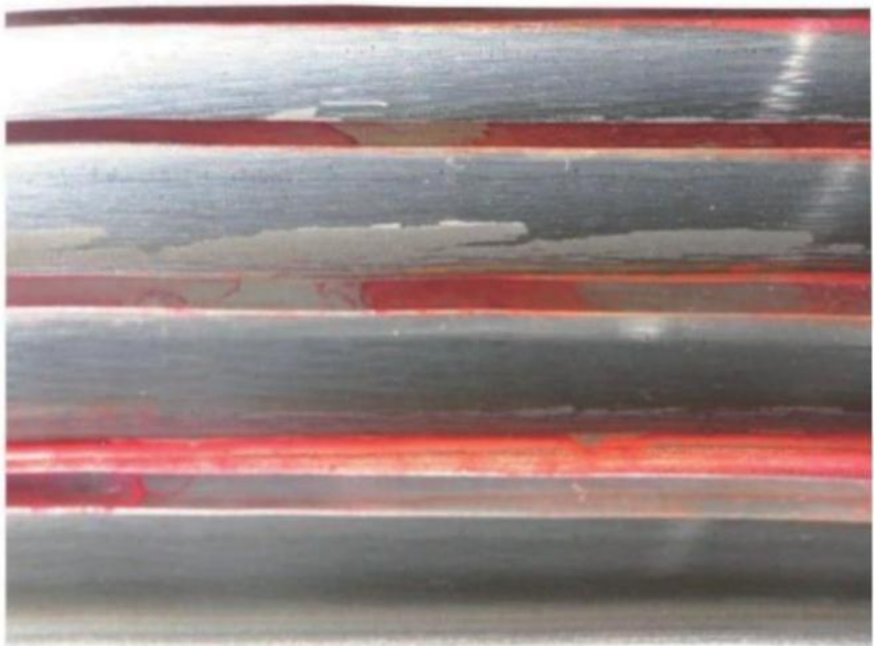
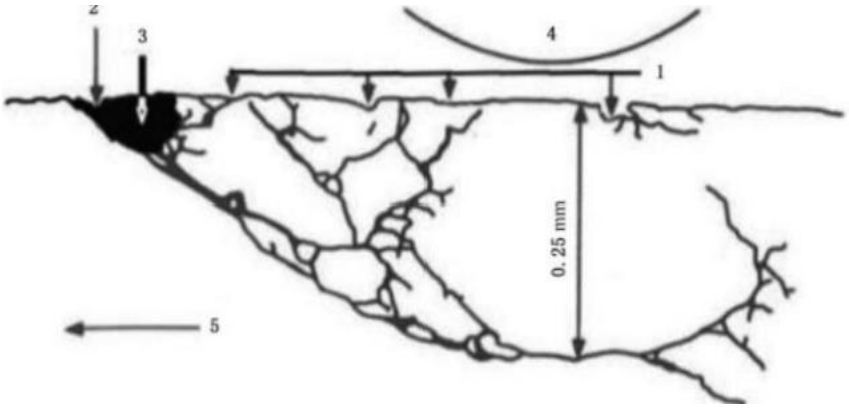


图30 规律分布的微点蚀



标引序号说明：

1——微点蚀坑；

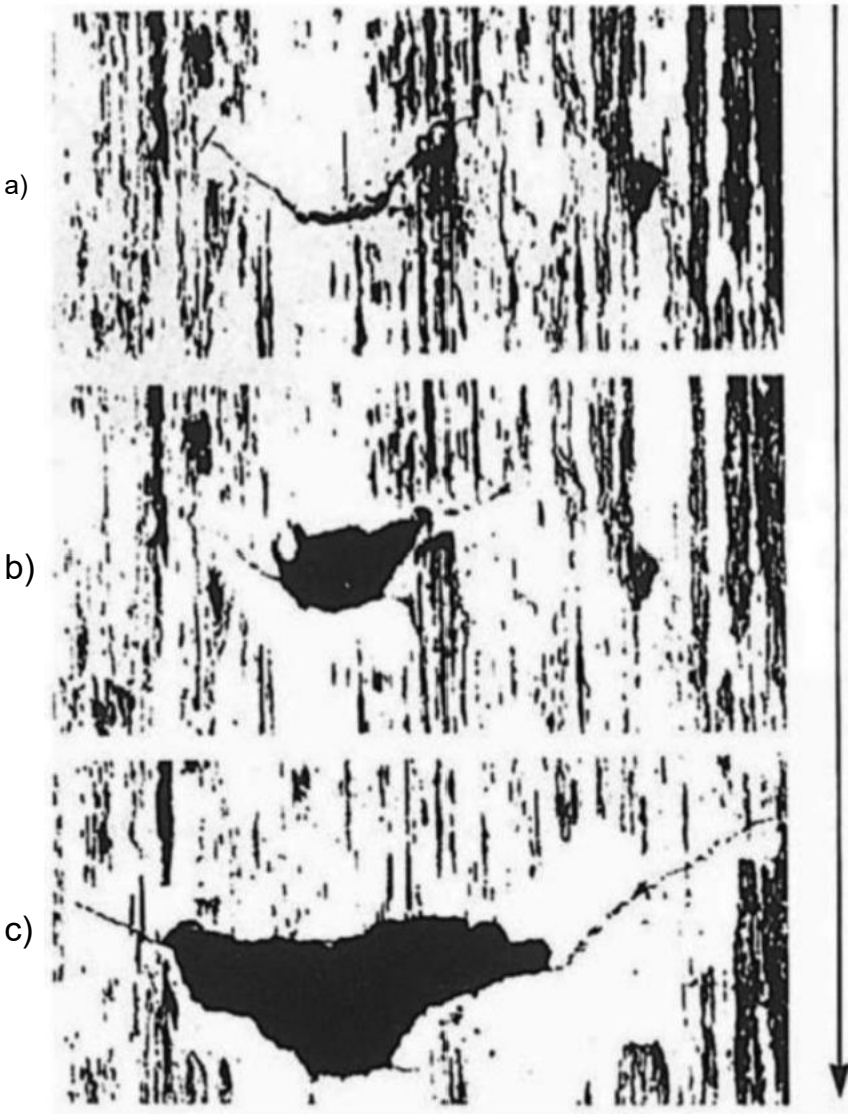
2——起始点；

3——点蚀坑；

4——共轭齿面；

5——齿面与共轭齿面的滑动方向。

图 3 1 微点蚀引发的宏观点蚀坑示意图



注：箭头表示滑动方向。

图 3 2 微点蚀引发宏观点蚀坑的发展过程

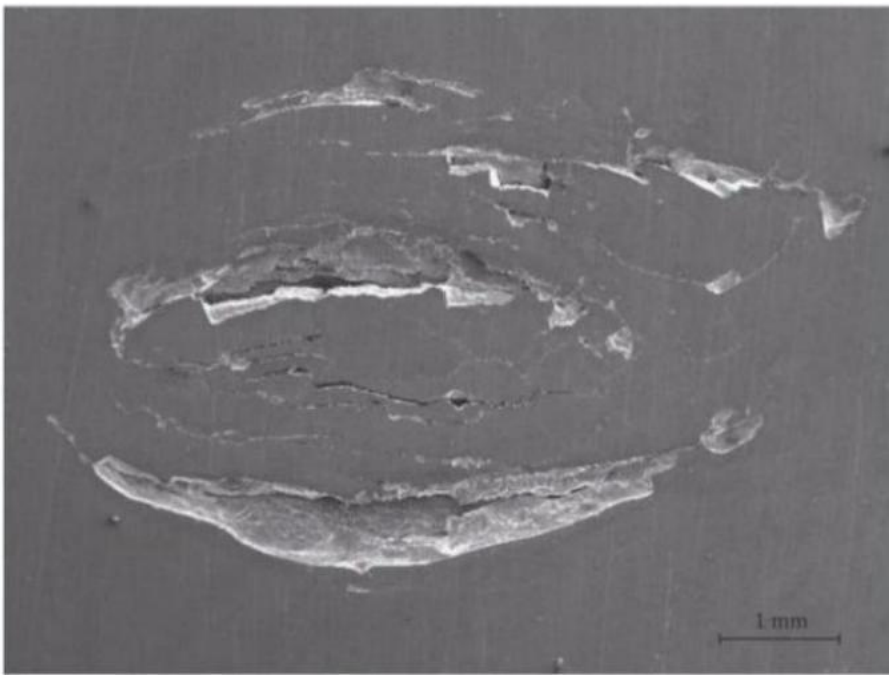
6.2.3 宏观点蚀

6.2.3.1 概述

宏观点蚀是指材料颗粒从受影响的区域中脱落，并在齿面留下零散的凹坑。当疲劳裂纹萌生于轮齿表面或表面以下较浅的深度时，宏观点蚀将会发生。表面裂纹萌生方向与滑动力方向相反。裂纹通常在与齿面大致平行的方向上扩展小段距离，然后转向或分支扩展到齿面。当裂纹扩展到足以分离一块表面材料时，就形成了宏观点蚀坑。宏观点蚀坑边缘通常尖锐且带有棱角。在宏观点蚀坑边界附近可能发现裂缝，而在点蚀坑底部疲劳“贝纹”(见图38)有时很明显。见图33～图42。

根据损伤的特征和严重程度，宏观点蚀可分为非扩展性、扩展性、点-面-源(PSO) 或剥落。

注 ：非扩展性宏观点蚀的锐边会随着时间磨损，并因磨损而变得光滑。



注：SEM图像显示了宏观点蚀坑边界附近的疲劳裂纹。

图33 宏观点蚀损伤

6.2.3.2 非扩展性宏观点蚀

非扩展性宏观点蚀通常由出现在局部区域的小而浅的宏观点蚀坑组成。它们倾向于通过去除表面微凸体来重新分配载荷。当载荷分布更均匀时，宏观点蚀停止。这种情况最常出现在未经过表面处理或表面硬化的齿轮上。深色宏观点蚀坑可以表明宏观点蚀是非扩展性的，如图34中，但宜通过额外操作后观察确认。

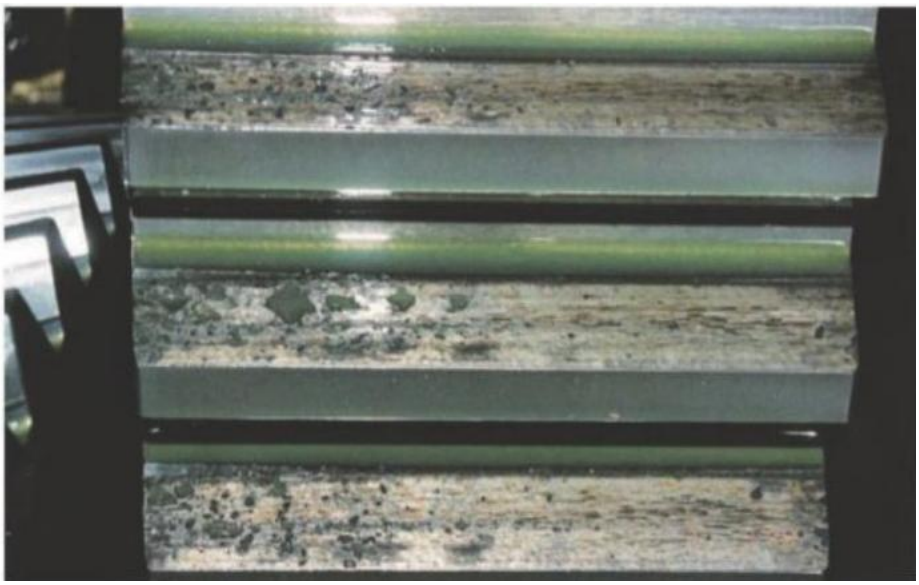


图34 非扩展性宏观点蚀

6.2.3.3 扩展性宏观点蚀

扩展性宏观点蚀通常认为以递增速度扩展的宏观点蚀坑组成，直到齿面大部分出现各种形状和尺寸的宏观点蚀坑。见图35。

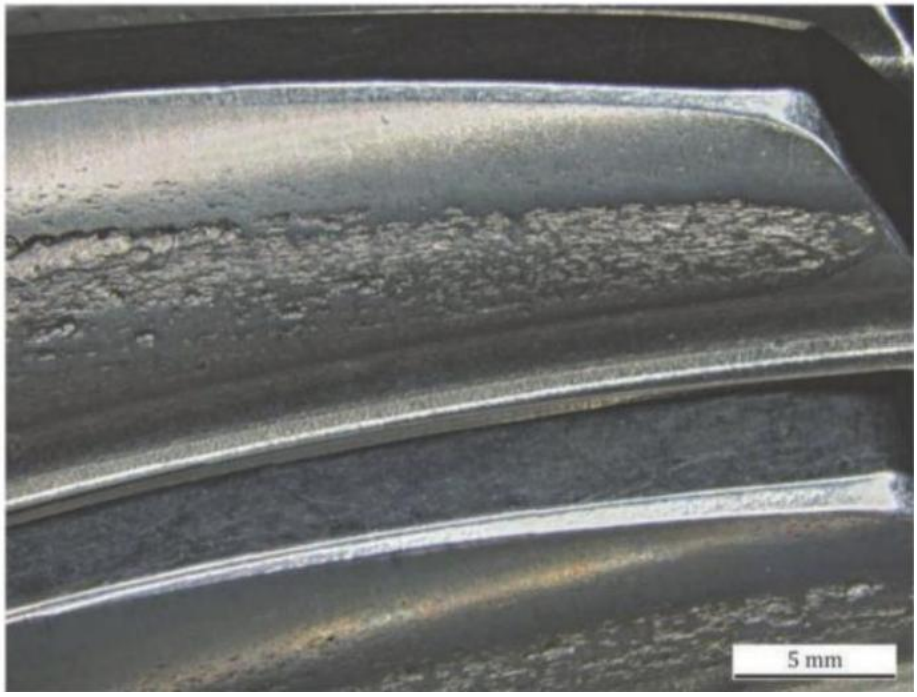


图35 扩展性宏观点蚀

6.2.3.4 宏观点蚀和磨损的混合态

当滑动速度较高时，很难分辨是接触压力对齿表面和次表面应力产生的多种效应，还是由于滑动对齿面产生的磨损效应。例如，这种情况可能发生在单级、高传动比的交错轴斜齿轮或蜗杆副传动。见图36。



图36 蜗杆传动中宏观点蚀和磨损的混合态

6.2.3.5 点-面-源点蚀

点-面-源(PSO) 点蚀由相对较浅但面积较大的材料缺失区域组成。疲劳裂纹从齿面的一个起点以扇形方式扩展，直到薄片材料分离并形成三角形凹坑。见图37～图42。

对于表面硬化齿轮，PSO 点蚀通常从微点蚀区域萌生。

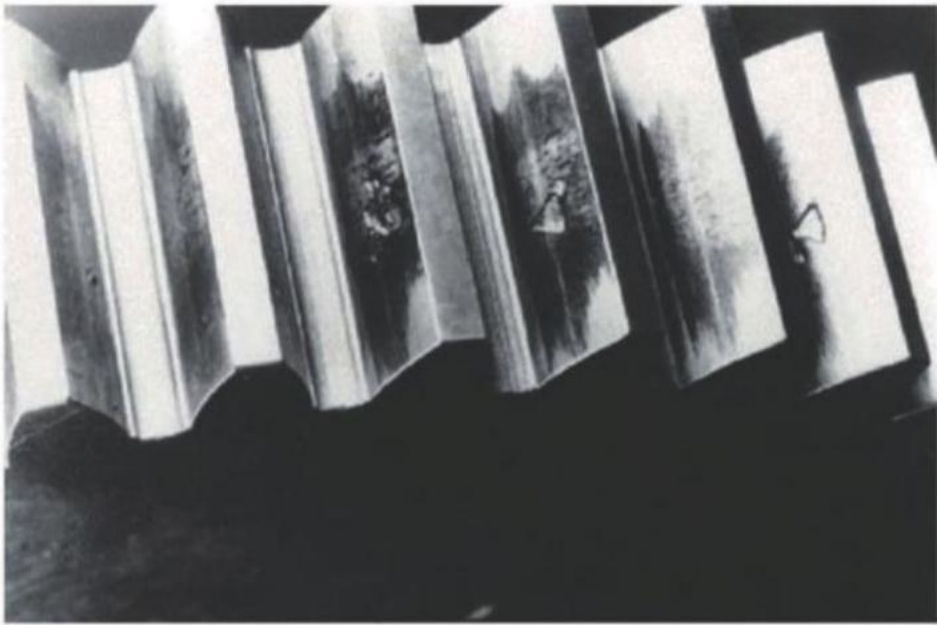
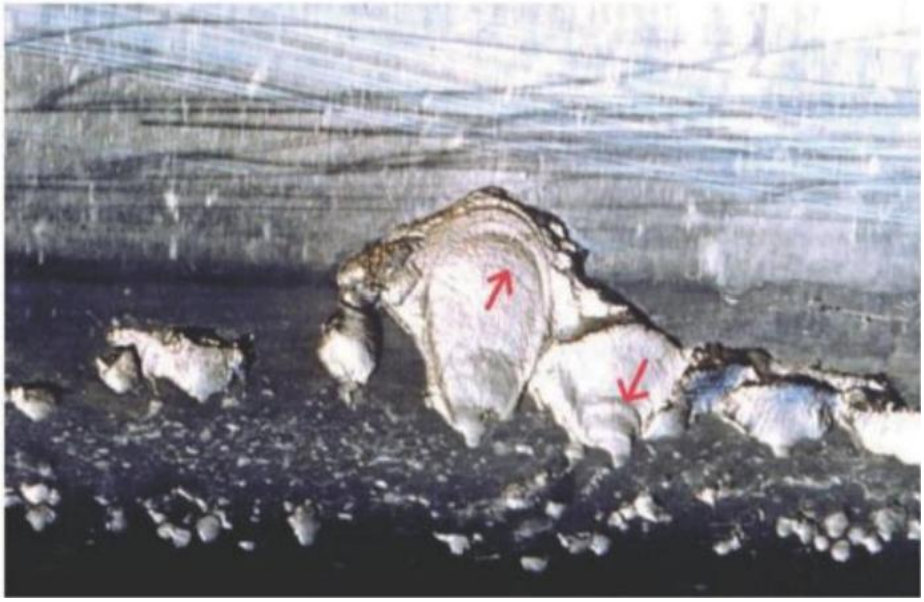


图37 整体硬化齿轮上的点-面-源点蚀



注 ：箭头所指的是其中两个“贝纹”。

图38 整体硬化齿轮上的点-面-源点蚀

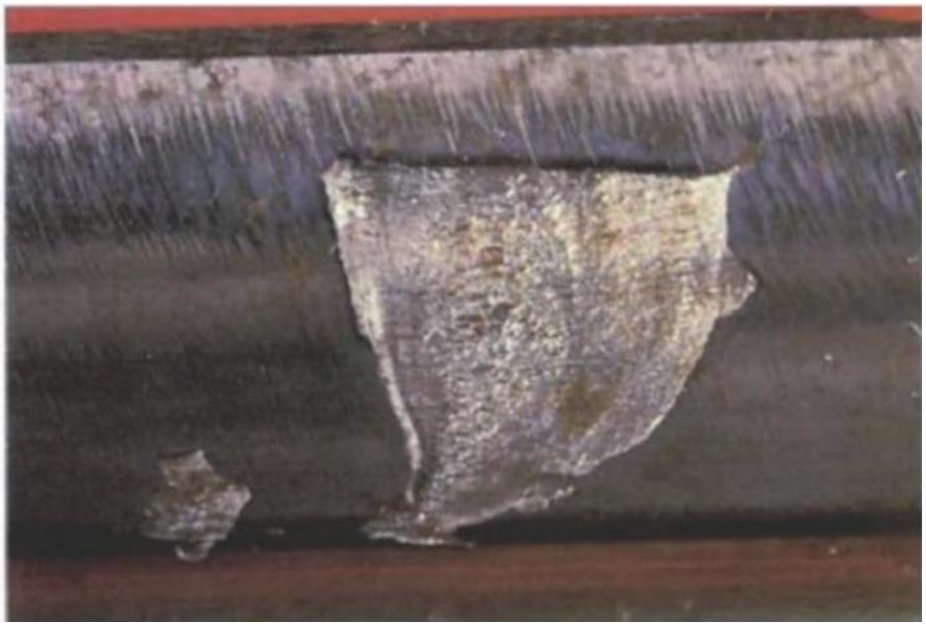
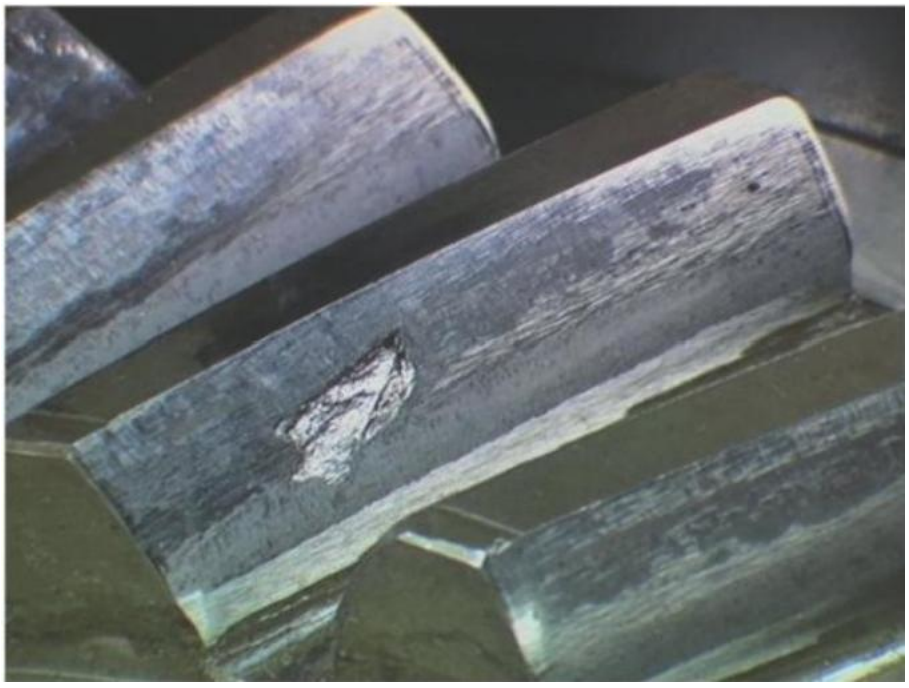
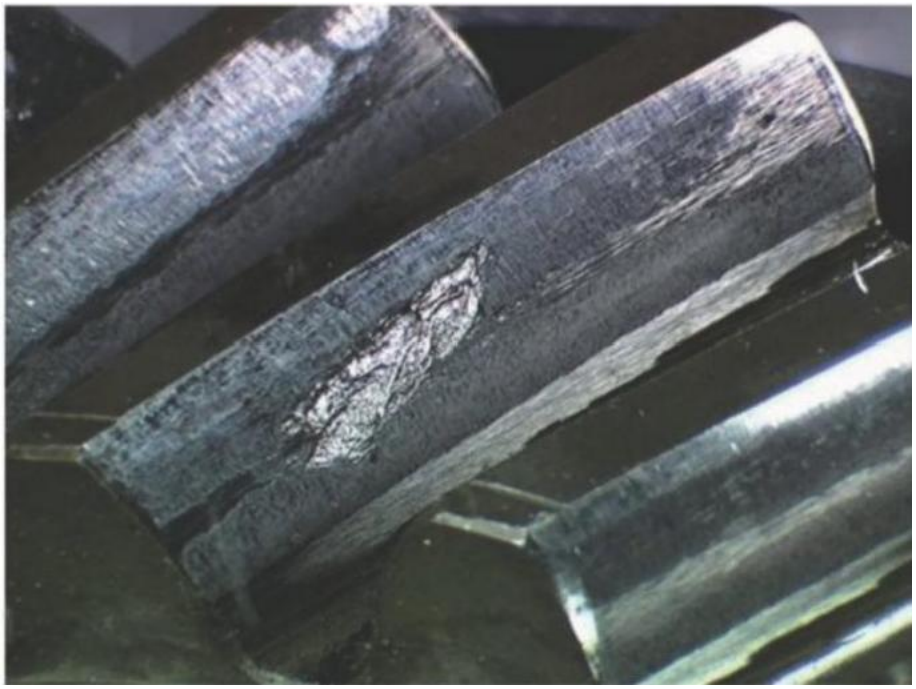


图39 整体硬化齿轮上的点-面-源点蚀



注：1.5×10⁷次循环后的渗碳斜齿轮。

图40 微点蚀后的点-面-源点蚀



注：图40中的渗碳斜齿轮进行3.0×10⁷次循环后。

图 4 1 微点蚀后的点-面-源点蚀

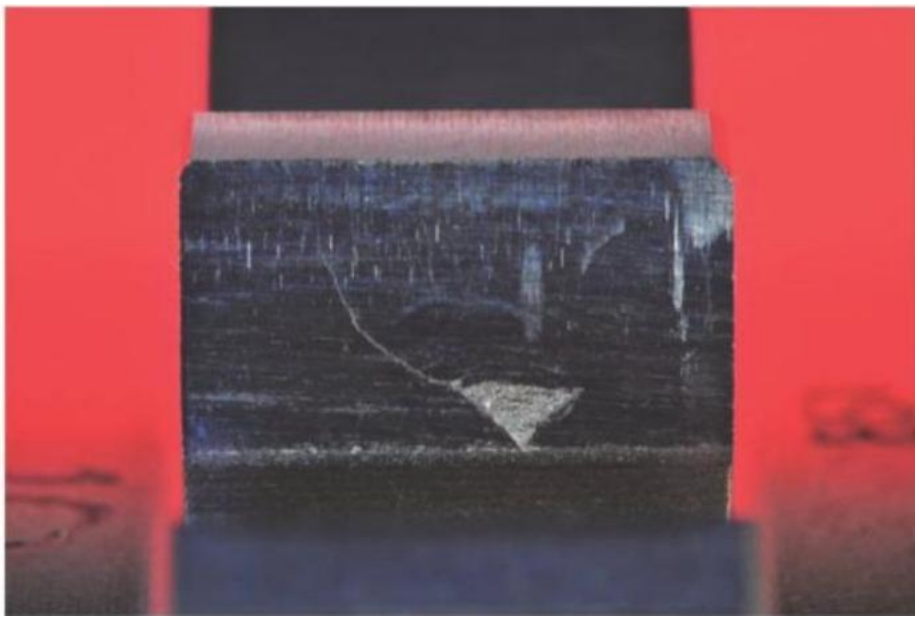


图42 表面硬化齿轮上的点-面-源点蚀

6.2.3.6 剥落点蚀

当宏观点蚀坑聚集在一起形成不规则凹坑，并覆盖大面积齿面时，就产生了剥落点蚀(也称为剥落)。见图43。

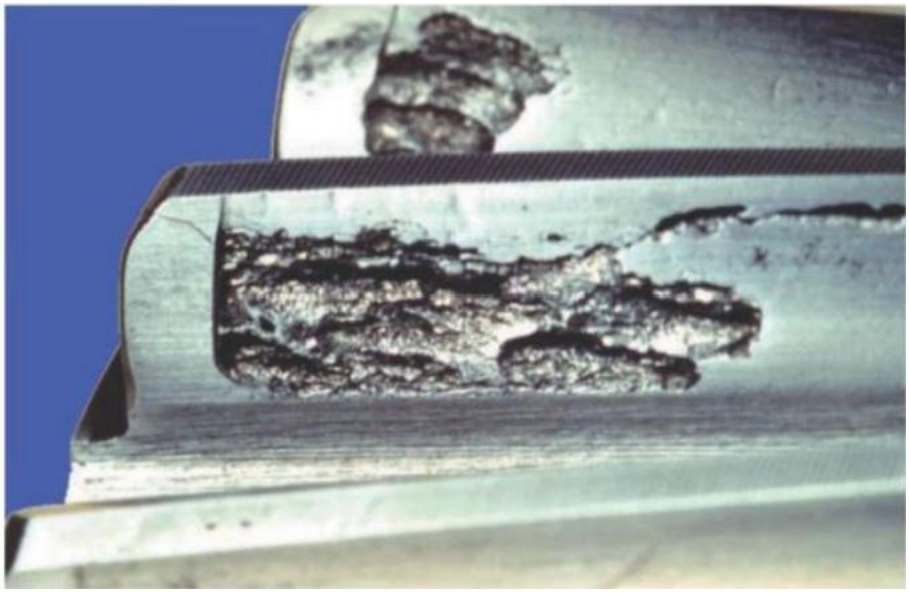


图43 剥落点蚀

6.2.4 表层压碎(次表层疲劳)

表层压碎是一种次表层疲劳，可发生于表面硬化齿轮(如渗碳、渗氮、感应淬火和淬火硬化)。疲劳裂纹的萌生是在齿面以下的表层与心部的过渡区。通常情况下，裂纹与齿面平行扩展，然后再分支到表面。分支裂纹可能只在几个齿的齿面上以细长的纵向裂纹出现。如果表面裂纹汇聚在一起，齿面就会有长条碎片脱落。由此产生的凹坑是纵向的，底部相对平坦，而边缘垂直且尖锐。在主裂纹扩展形成的凹坑底部，有时会有明显的疲劳“贝纹”。见图44～图46。

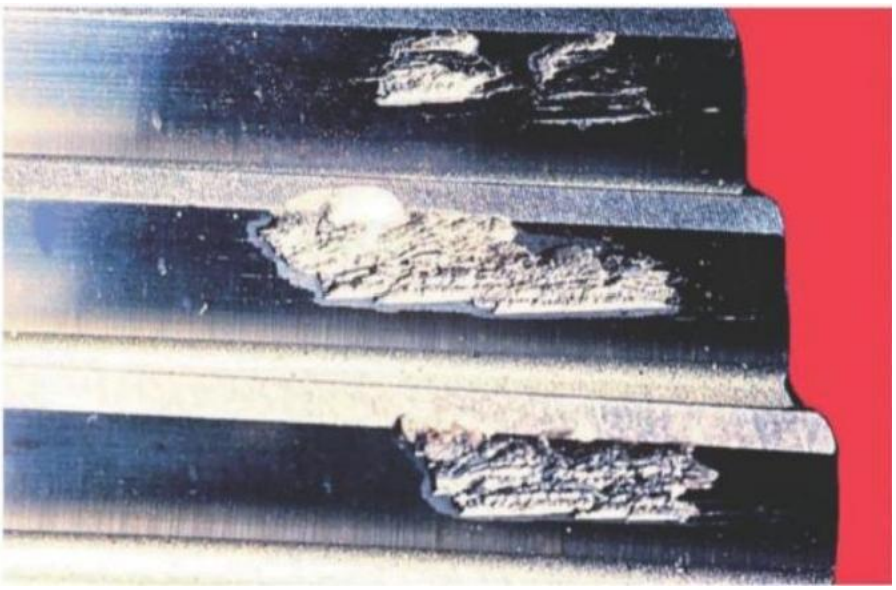


图44 表层压碎(次表层疲劳)

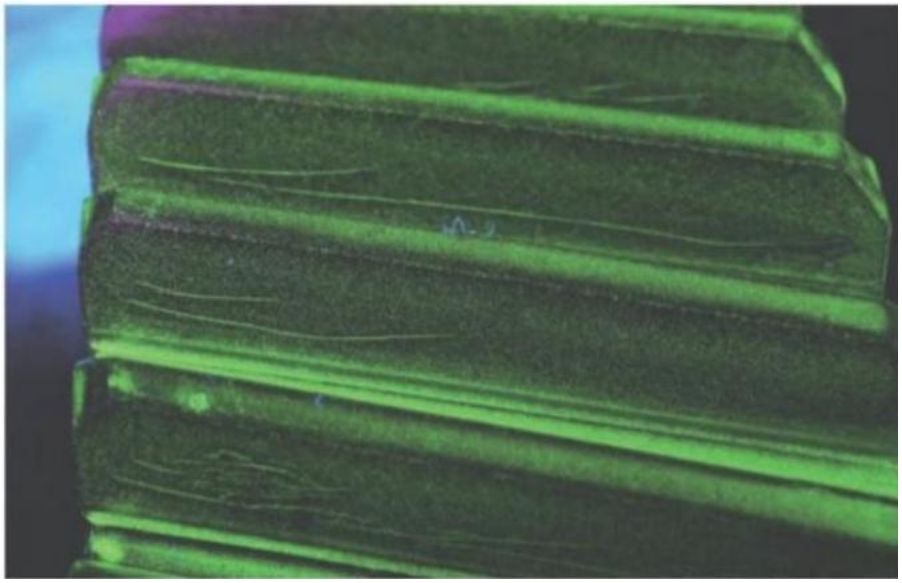


图45　表层压碎(次表层疲劳)

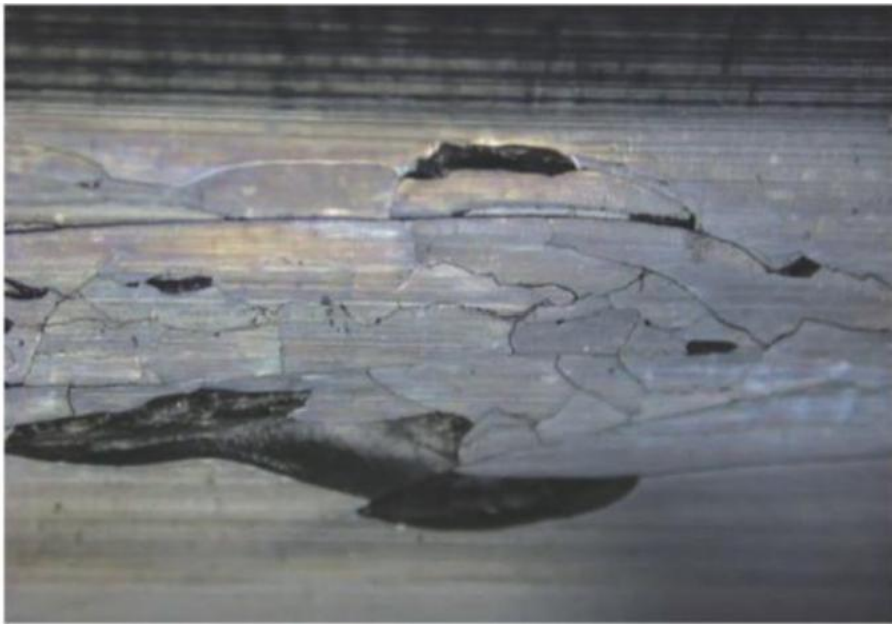


图46　表层压碎(次表层疲劳)

6.2.5　白层剥落

白层剥落是指渗氮齿轮上的部分复合层(白层)脱落，留下浅凹痕，外观呈白色。见图47。

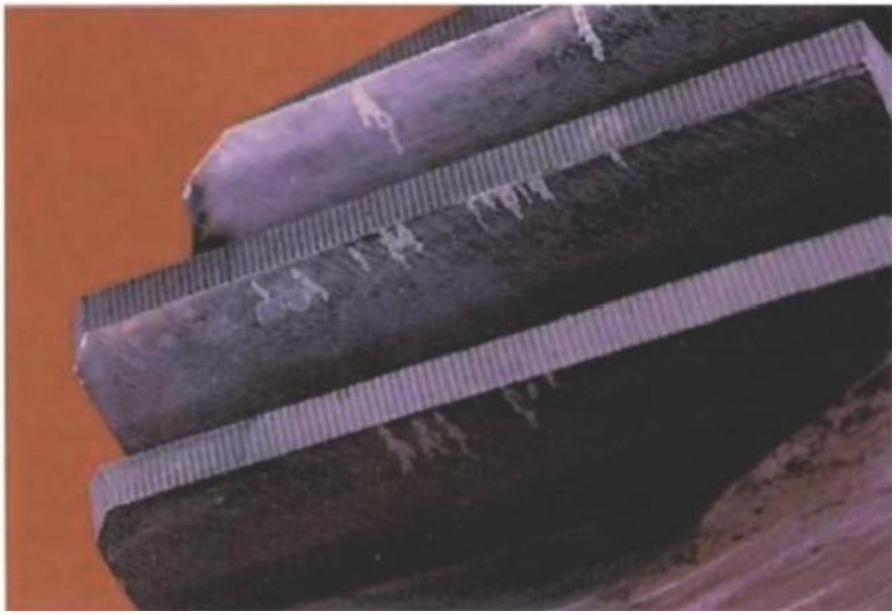


图47 白层剥落

6.2.6 齿面断裂(TFF)

齿面断裂的特点是在齿面以下、明显高于齿根圆角的位置萌生主疲劳裂纹。齿面断裂最常见于表面硬化齿轮(主要是表面渗碳齿轮，但渗氮和感应淬火的齿轮也会出现此种失效)。齿面断裂有时也被称为次表面起始弯曲疲劳、次表面疲劳或齿面破损。主要的失效特征是：

——由承载齿面区域内的裂纹引发，通常位于约齿高的一半处；

——主裂纹萌生于承载齿面硬化层以下较深的地方，通常位于表层到心部的过渡区或更深处；

——主裂纹的成因通常但并不总是与小型非金属夹杂物有关；

当主裂纹与非金属夹杂物有关时，它通常沿主应力方向扩展；当主裂纹由于表层压碎产生时，裂纹沿与齿面平行的方向扩展，但随后会扩展为齿面断裂(TFF);

——主裂纹从初始裂纹向两个方向扩展， 一个向负载齿面扩展，另一个向相反的齿根部位往心部扩展；

— 由于表层较高的硬度和残余压应力，裂纹向齿面扩展的速度比往心部扩展的速度要小；

——主裂纹与齿面之间的角度约为40°~50°；

——由于内部的主裂纹，可能会出现源自齿面的二次裂纹和次生裂纹；

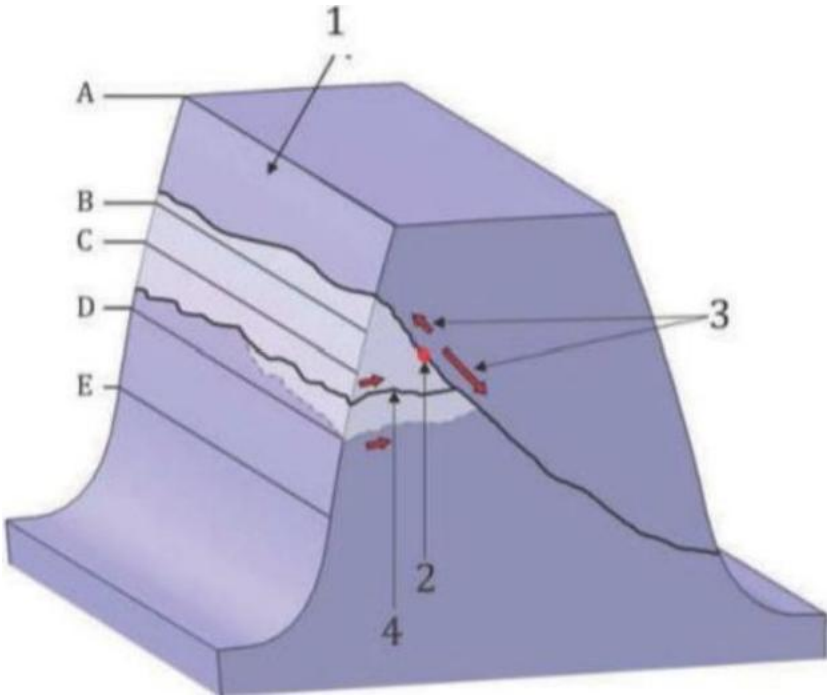
——一旦主裂纹到达承载齿面，裂纹扩展速率就会迅速增加；

——轮齿最终断裂是由于外力造成的，通常根据局部弯曲应力扩展；

——断裂的表面显示出典型的疲劳特征，在萌生点周围有一个裂纹晶状体和一个受外力断裂的残余区；

—在许多情况下(但不是全部),在齿面上没有观察到与表面有关的失效迹象，如宏观点蚀或微点蚀。

由于以上特征，齿面断裂的失效类型可以与经典的齿根疲劳失效明确区分开来，齿根疲劳是由齿根圆角区的齿根弯曲应力引起的。也可以与经典的宏观点蚀损伤区分开来，宏观点蚀是萌生于齿面或接近齿面的地方，其特点是壳状材料从承载面剥落。见图48～图53。



标引序号说明：

A～E——从动轮齿面接触线上，啮合点A～E对应的齿廓位置；

1 — 承载齿面；

2 ——裂纹萌生和主裂纹；

3 ——裂纹扩展方向；

4 —二次裂纹。

图 4 8 齿面断裂裂纹扩展

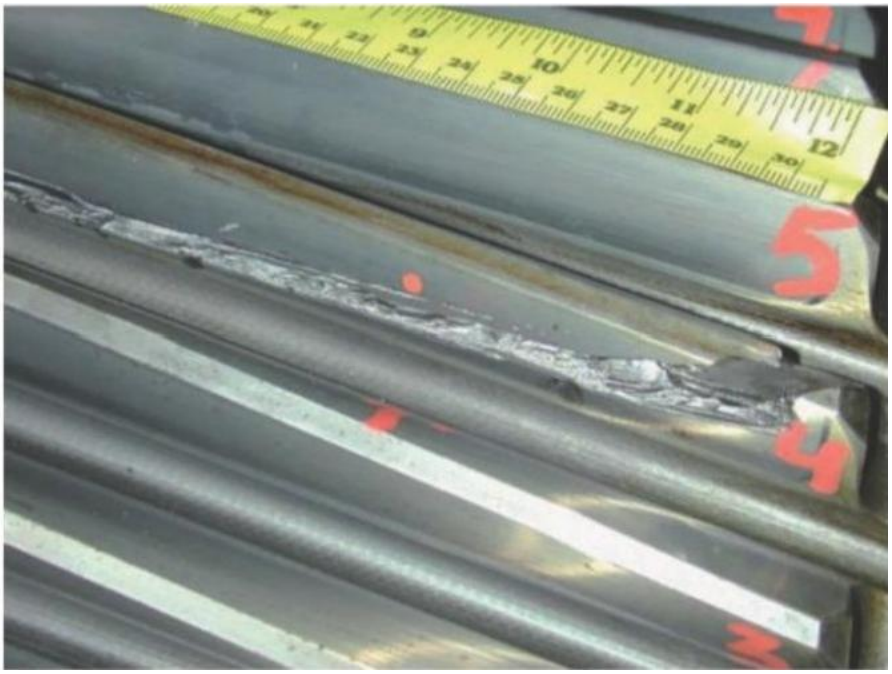
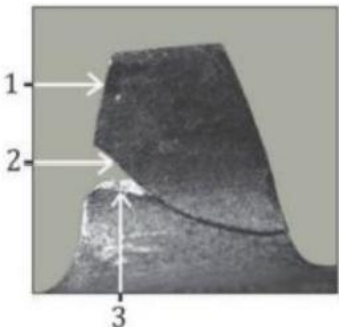
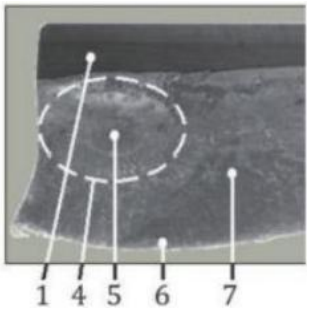


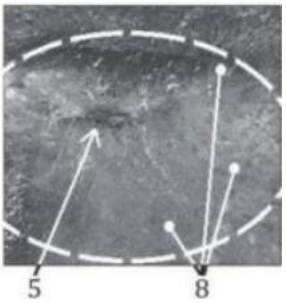
图 4 9 斜齿轮的齿面断裂(承载齿面视图)



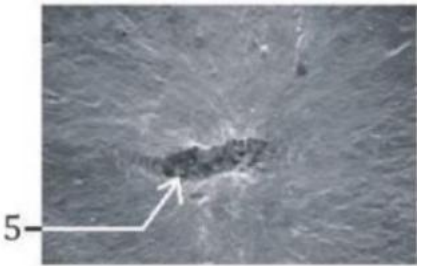
a) 侧视图



b) 断齿部分断口视图



c) 裂纹萌生区域的放大视图



d) 含有非金属夹杂物裂纹萌生区的SEM图像

标引序号说明：

1——承载齿面；

2——主裂纹；

3——二次裂纹；

4——鱼眼/裂纹晶状体；

5——带有非金属夹杂物的裂纹萌生区域；

6——受力断裂的区域；

7——疲劳断裂的区域；

8——裂纹晶状体区域的断裂面。

图 5 0　直齿轮上由夹杂物引起的齿面断裂



图 5 1　锥齿轮的齿面断裂

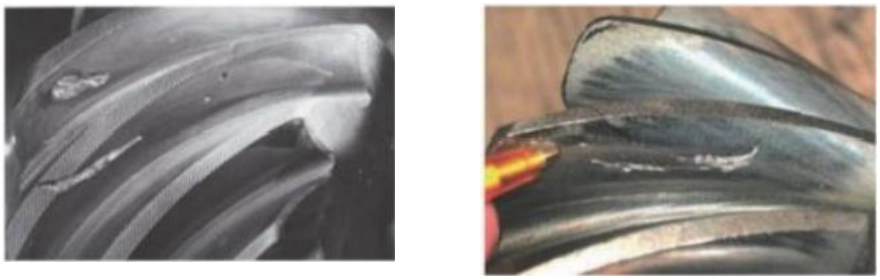


图 5 1 锥齿轮的齿面断裂（续）

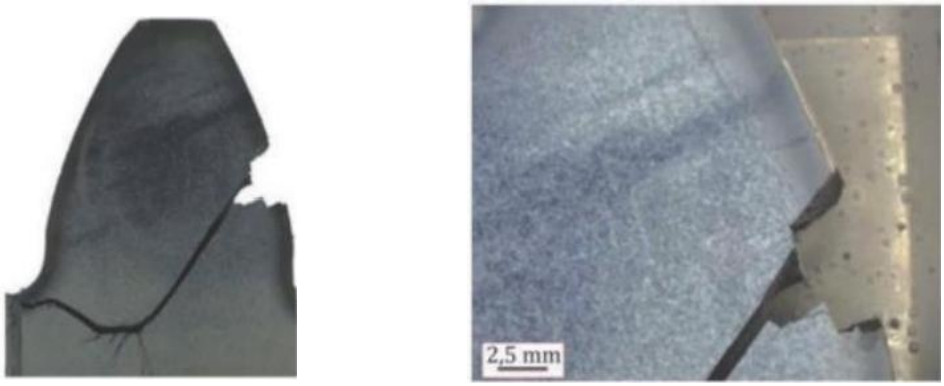


图52 显示有非金属夹杂物断齿的断口

图52显示了一个因齿面断裂而失效的轮齿脱落部分的断裂面，其次表面的非金属夹杂物位于受载轮齿表面下方约5mm 处，如图52底部所示。其周围是光滑的断裂面，该断裂面是由最初紧密闭合的次表面裂纹的对立断裂面摩擦形成的。贝纹描述了裂纹前沿呈椭圆形扩展的连续临界点。 一旦裂纹扩展到承载齿面，裂纹的扩展速度就会增加，然后随着裂纹降低了轮齿刚度，使裂纹轮齿的弯曲远离载荷并将载荷转移到邻近轮齿上，裂纹的增长速度就会减慢。

对于重合度(轴向重合度)相对较大的斜齿轮，疲劳区出口端附近的扩展速率可能相当低，导致最终断裂的过载区非常小。相比之下，端面重合度小于2的直齿轮由于载荷分担能力较小，通常具有较高的疲劳裂纹扩展速率，和一个更大的最终断裂过载区。

此外，斜齿轮齿面断裂疲劳裂纹往往只去除齿端，而直齿轮通常在整个齿宽范围内突然断裂。



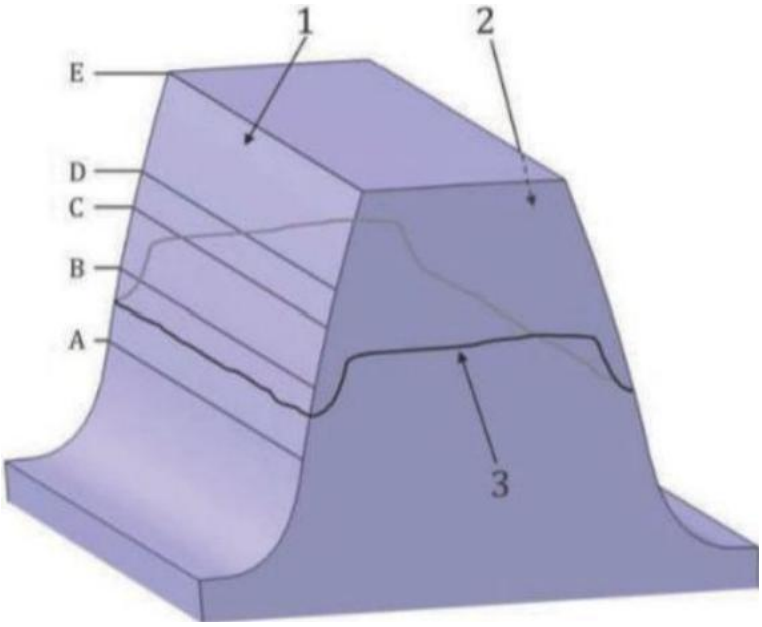
a) 全齿　　b) 放大视图

图53 表层压碎引起的齿面断裂

6.2.7 深层疲劳断裂(TIFF)

轮齿深层疲劳断裂起源于齿面下方的轮齿内部。它的特点是，通常在轮齿中心线附近有一个平坦的“高台”，在每个齿廓附近也有一个“平台”，这是在心部主裂纹转向而沿着表层/心部边界向齿根方向扩展时形成的。这通常要求对齿面进行交替加载(齿轮作为惰轮使用)。见图54和图55。

注：裂纹在平坦“高台”上的扩展通常与纯惰轮有关。当齿轮受到反向弯曲但不是纯惰轮时，裂纹可以沿着不同的路径扩展。



标引序号说明：

A～E——从动轮齿面接触线上，啮合点A～E 对应的齿廓位置；

1 — 负载齿面；

2 ——端面；

3 ——裂纹。

图54 惰轮上的 TIFF 特征裂纹路径

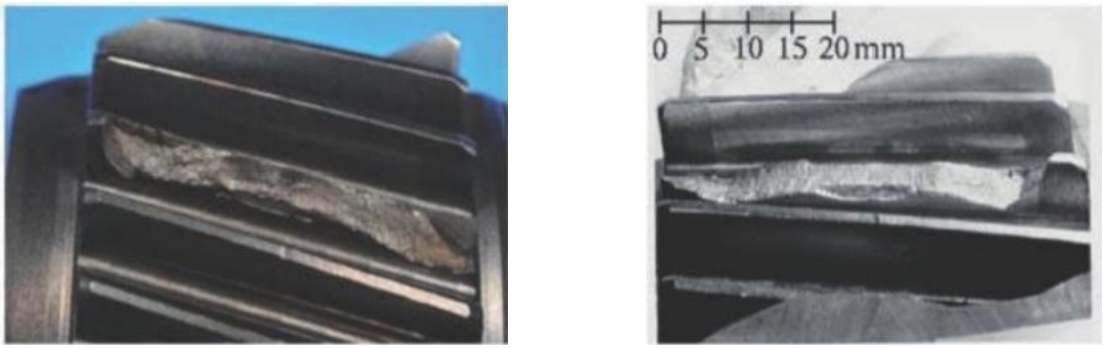


图55 惰轮上的TIFF 失效

6.3 弯曲疲劳

6.3.1 齿根弯曲疲劳断裂

齿根弯曲疲劳断裂的特征在于弯曲疲劳裂纹萌生于齿根圆角区域。这些位于齿根区域的弯曲疲劳裂纹有时被简称为齿根圆角裂纹，见图56～图62。

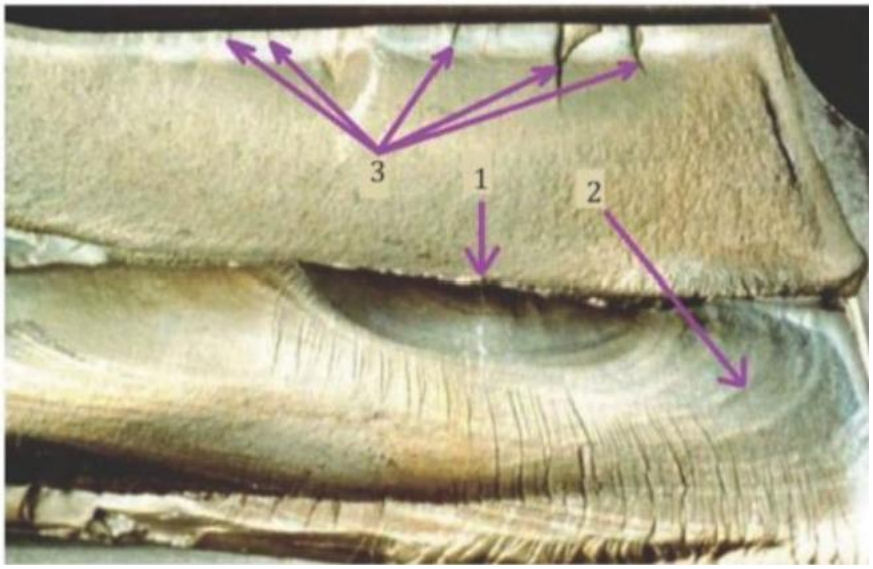
齿根弯曲疲劳断裂是由大量循环载荷作用下裂纹的扩展导致的。断裂面由两个不同的区域组成：疲劳面和最终断裂面。疲劳区无任何明显的塑性变形痕迹，表面光滑、无光泽，可能被止裂线穿过，在连续裂纹扩展阶段之间可能出现台阶。最终断裂面的外观可以对应于过载断裂产生的一个或另一个表面。

虽然弯曲疲劳裂纹可能发生在其他位置，但它们通常萌生于受拉侧的齿根圆角处。裂纹起源可能出现于齿根圆角表面或者次表面，萌生于次表面的弯曲疲劳裂纹通常与非金属夹杂物有关。

在某些情况下，断裂仅限于轮齿的一端，见图61和图62。



图56 弯曲疲劳裂纹



标引序号说明：

1——裂纹源；

2——贝纹；

3——棘齿裂纹。

图57 两个斜齿的齿根弯曲疲劳断裂

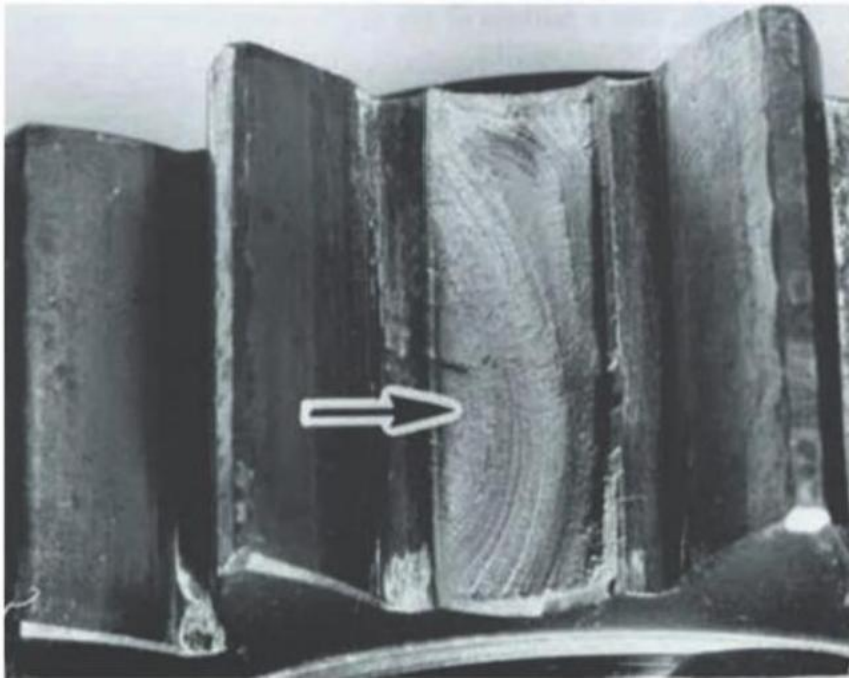
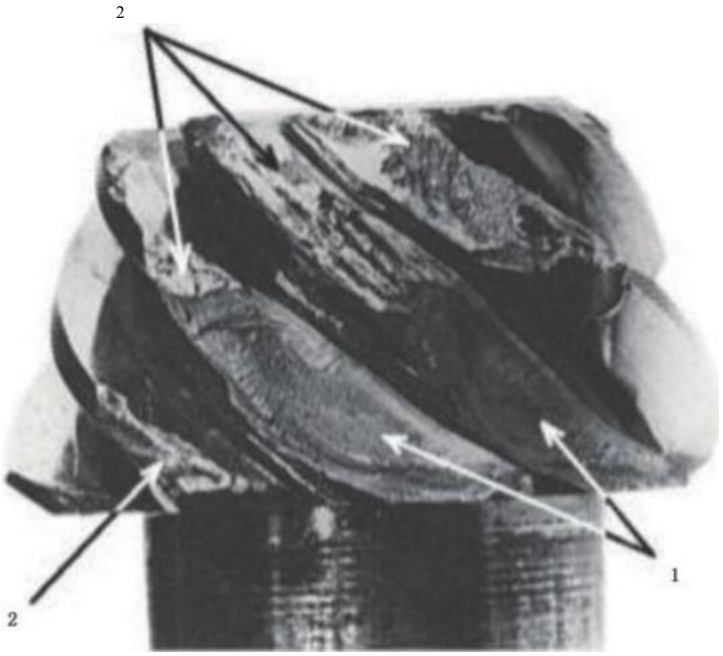


图58 直齿轮的齿根弯曲疲劳断裂

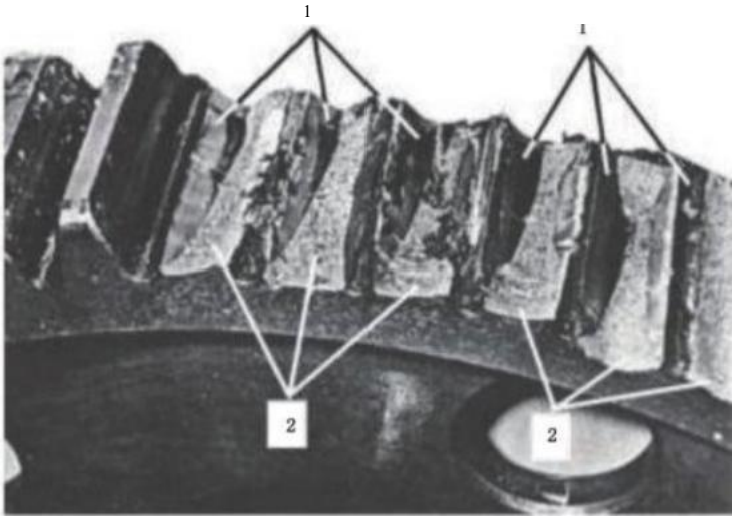


标引序号说明：

1——裂纹扩展区；

2——断裂区。

图59 锥齿轮两处小端齿根的弯曲疲劳断裂



标引序号说明：

1——裂纹扩展区；

2——断裂区。

图60 双齿面受载的多个轮齿的齿根弯曲疲劳断裂



图 6 1 多个轮齿齿端的弯曲疲劳断裂

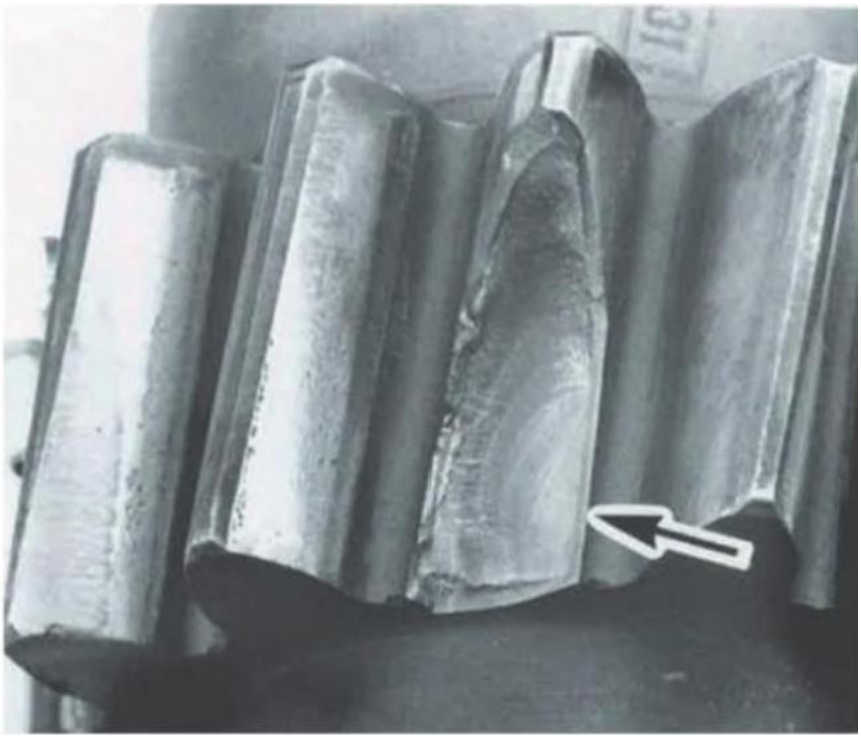


图62 斜齿轮的齿端弯曲疲劳断裂

6.3.2 轮缘、轮辐和轮毂裂纹

轮缘裂纹通常作为疲劳裂纹在齿根处开始，并通过轮缘径向扩展，可扩展至齿轮辐板。疲劳裂纹也可以起源于齿轮辐板，并扩展至齿轮轮缘。见图63～图65。

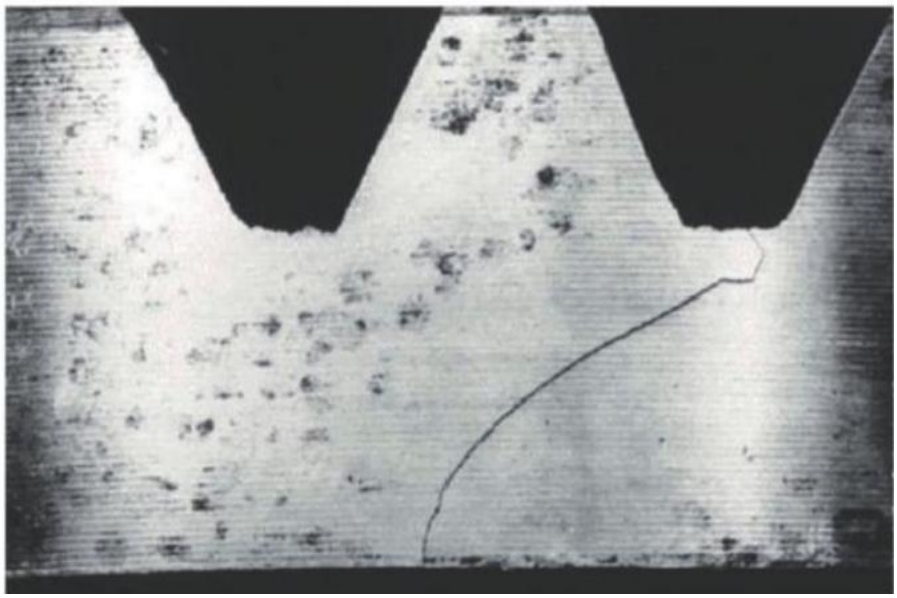


图63 轮缘裂纹

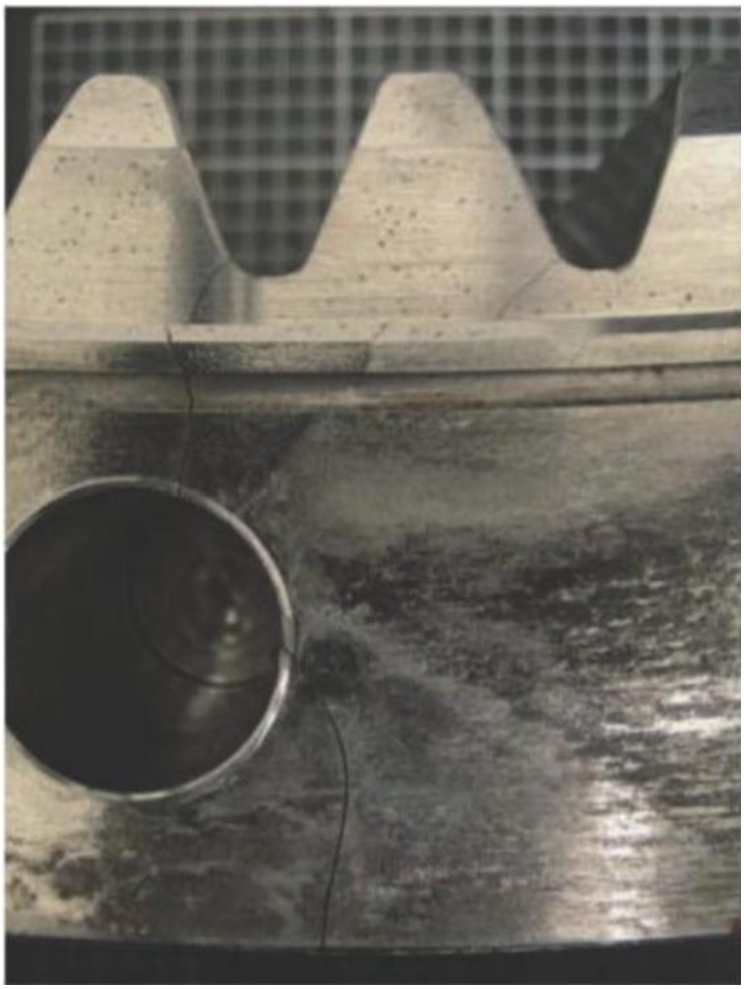
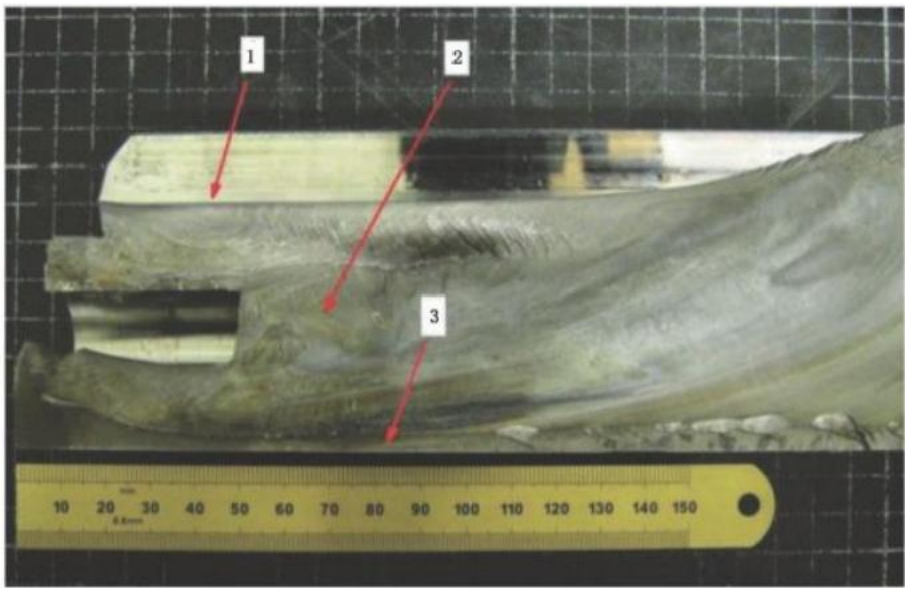


图64 整体硬化内(环)齿轮的轮缘裂纹



标引序号说明：

1——裂纹源；

2——裂纹扩展区；

3——断裂区。

图65 图64中断裂面的轮缘裂纹

7 非疲劳断裂

7.1 概述

7.1.1 概况

非疲劳断裂涉及具有多种非疲劳机制的轮齿断裂，其失效可以是先发生明显塑性变形的韧性断裂，也可以是先发生少量塑性变形的脆性断裂，或同时具有韧性和脆性特征的混合模式断裂。非疲劳断裂根据其宏观和微观特征进行分类。

断裂面的局部区域可以同时表现出韧性和脆性特征。在这些条件下，断裂被称为混合模式断裂。见图69和图73。

表3总结了脆性和韧性非疲劳断裂的主要宏观和微观特征。

不同断裂类型的SEM 图像如图66～图69所示。

表 3 非疲劳断裂分类

断裂面特征	脆性断裂	韧性断裂
反光性	明亮的 有光泽	灰色的(深色的) 无光泽
纹理	结晶状 粒状的 粗糙的 粗大的 似粒状	丝状的 无光泽的 光滑的 细小的 纤维状(细长的)

表 3 非疲劳断裂分类（续）

断裂面特征	脆性断裂	韧性断裂
取向	平的	斜的或平的
图案	放射状脊 V字形	剪切唇
变形量	可忽略不计的塑性变形	明显的塑性变形
微观特征	解理(平面)	剪切(韧窝)

7.1.2 脆性断裂

脆性断裂发生时没有明显的总塑性变形，呈现出明亮的颗粒状外观，其断裂面一般比较平整，且垂直于最大拉应力方向。在微观层面上，脆性断裂通常由穿晶解理面或晶间面组成。见图66、图67、图70和图71。



图66 穿晶脆性断裂的SEM 图像

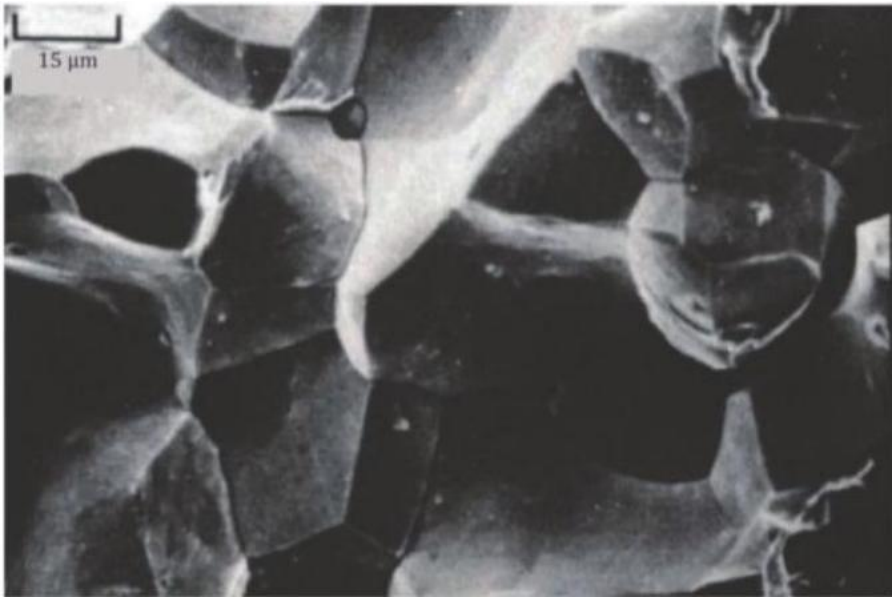


图67 晶间脆性断裂的SEM 图像

7.1.3 韧性断裂

韧性断裂涉及总塑性变形，韧性断裂显暗灰色，通常呈纤维状。其断裂面与最大拉应力方向平行或者倾斜。断口终止于沿轮齿非工作侧延伸的剪切唇。微观上，韧性断裂的特征在于由微孔洞的形核和生长形成的大量韧窝。见图68和图72。

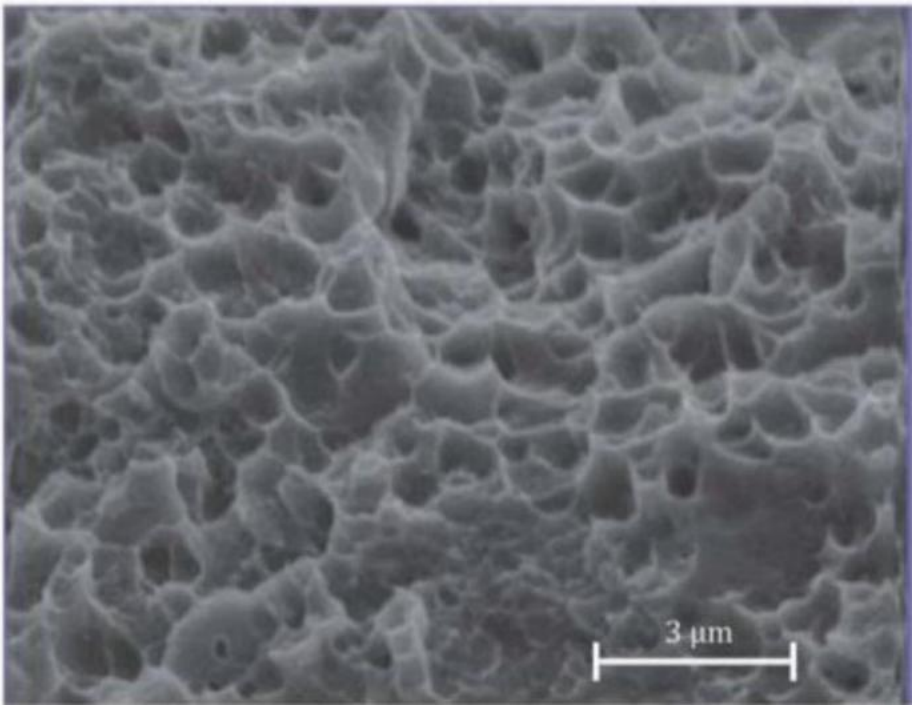


图68 韧性断裂的 SEM 图像

7.1.4 半脆性断裂

这种类型的断裂很少或几乎没有塑性变形。在断裂面可以看到人字纹，这些纹路表明交替发生了

一系列的脆性和或多或少的韧性断裂。通常情况下，当齿根厚度相对于齿宽较小时，就会出现人字纹。人字纹的顶点指向断裂源。

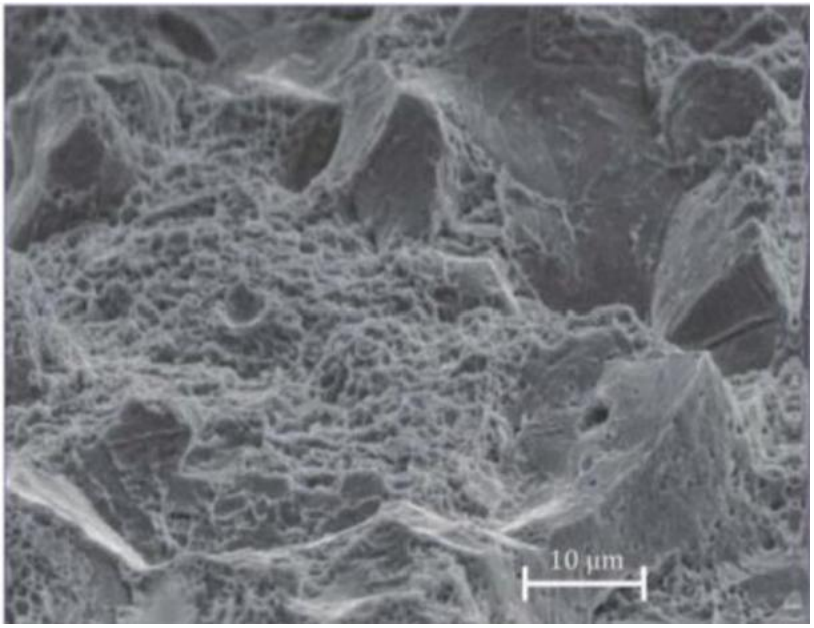
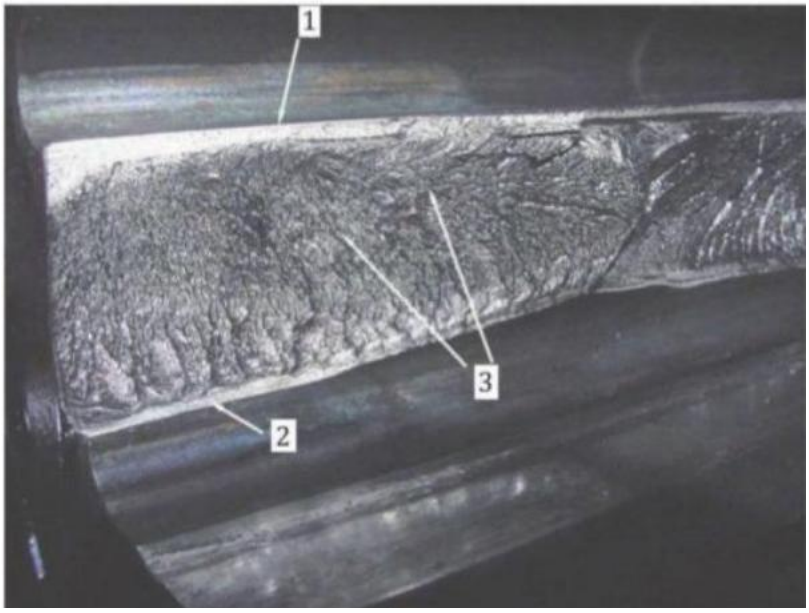


图69 混合模式断裂的SEM 图像

7.2 齿根断裂

当轮齿的大部分或全部在没有疲劳迹象而在齿根处折断时，被称为齿根断裂。它有时也被称为“非疲劳性过载断裂”。见图68～图71。



标引序号说明：

1——起源；

2——剪切带；

3——放射状脊。

图 7 0 具有脆性断裂特征的齿根断裂



图 7 1 具有脆性断裂特征的齿根断裂



图 7 2 具有韧性断裂特征的齿根断裂

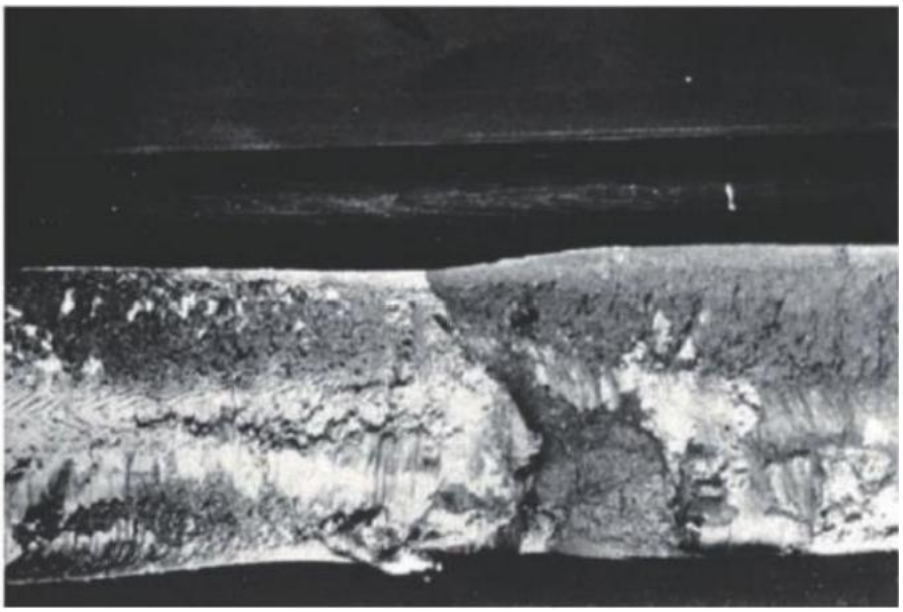


图73 具有混合模式断裂特征的齿根断裂

7.3 齿端断裂

如果只是轮齿的末端被折断，被称为齿端断裂。见图74。

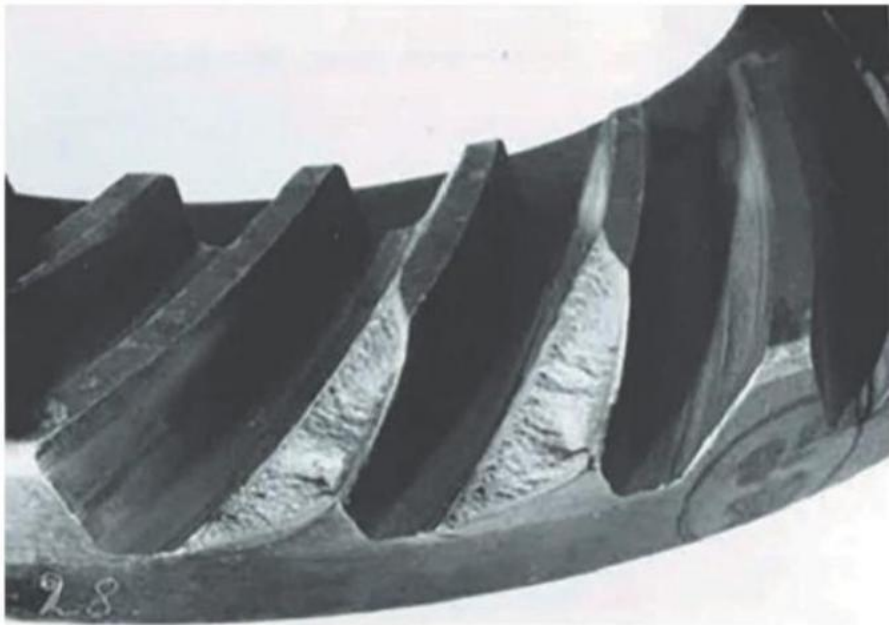


图74 锥齿轮齿端断裂

7.4 轮齿剪断

轮齿剪断如图75所示。剪切表面的形貌(未显示)与加工表面的形貌相似。



图75 轮齿剪断

8 塑性变形

8.1 概述

塑性变形是在移除所施加载荷后仍然存在的永久变形。它可能发生在齿面或次表面或齿根圆角处。

8.2 压痕

压痕有时会出现在轮齿的有效齿面上。它们是由啮合轮齿之间的杂质引起的。压痕通常在多个轮齿上重复出现。见图76。

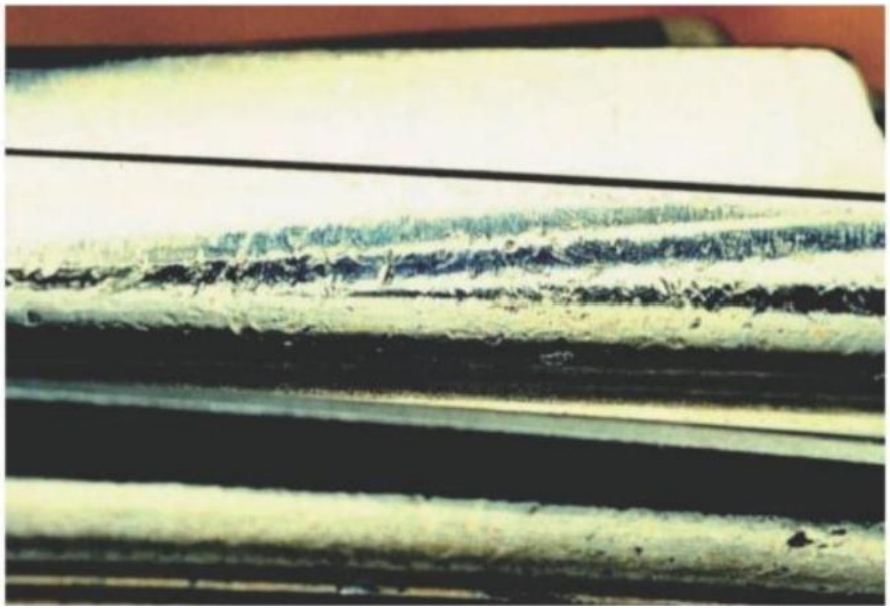


图76 重度压痕

8.3 布氏压痕

布氏压痕发生在因赫兹接触应力足够高而导致齿面永久的塑性变形的接触中。它的特点是沿着离散的接触线发生局部塑性变形，发生时不损失材料，加工痕迹通常保留在受影响区域。它可以发生在单一载荷过程中，也可以发生在固定位置的多个载荷过程中。布氏压痕的特点为凹痕有凸肩，可以称为“真布氏压痕”,以区别于“假布氏压痕”(一种微动腐蚀形式，见5.7)。

8.4 冷流动

冷流动是在低于再结晶温度时发生的塑性变形。

8.5 热流动

热流动是在高于再结晶温度时发生的塑性变形。高温导致轮齿变色，见图77和图78。在极端温度下，形成了黑色的氧化亚铁(FeO), 表明发生了热流动。



图77 热流动

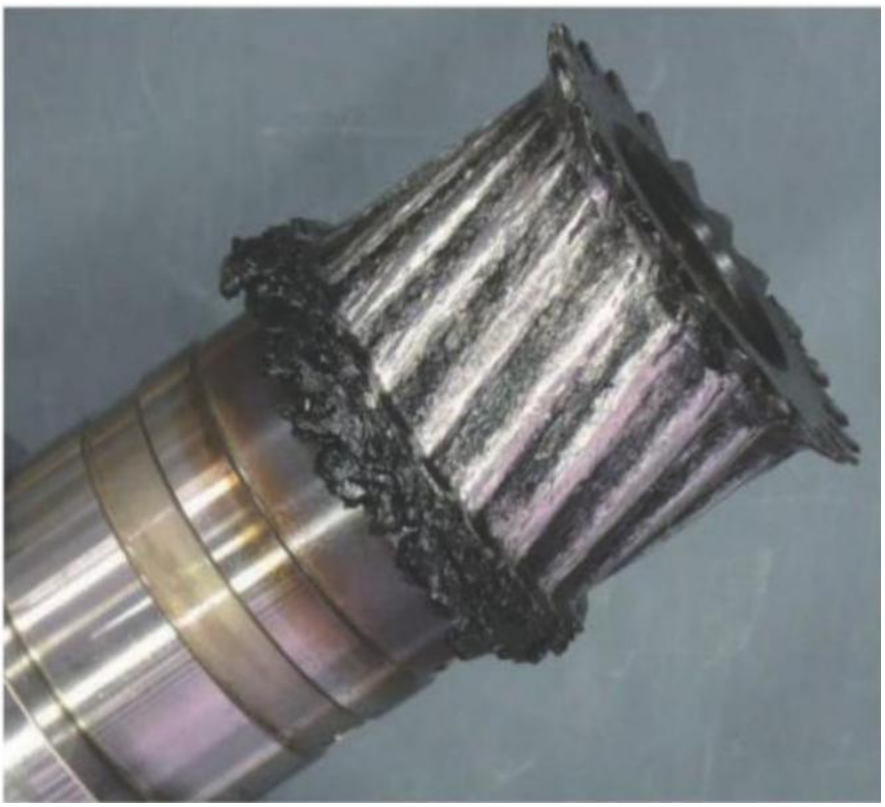


图78 热流动

8.6 齿根圆角屈服

如果齿根圆角处的弯曲应力超过材料的屈服强度，轮齿会发生永久弯曲。屈服现象能在单个轮齿或少数轮齿上观察到。

8.7 塑性变形后断裂

这些断裂始于轮齿在最终断裂前的重度塑性变形，见图79。通常情况下，由于材料无法承受所施加载荷，所有轮齿都会受到损伤：

——当载荷引起的应力超过材料强度时(冷流动后断裂)；

——当齿轮材料在运转过程中因过热而弱化(热流动后断裂)。



图79 塑性变形后断裂

8.8 滚压塑变

滚压塑变可以发生在轮齿的有效齿面上，齿面材料的移动会沿着主动齿轮轮齿节线形成沟槽并在齿顶、齿根形成毛边，而从动齿轮齿面材料可以沿节线移动形成脊，见图80。

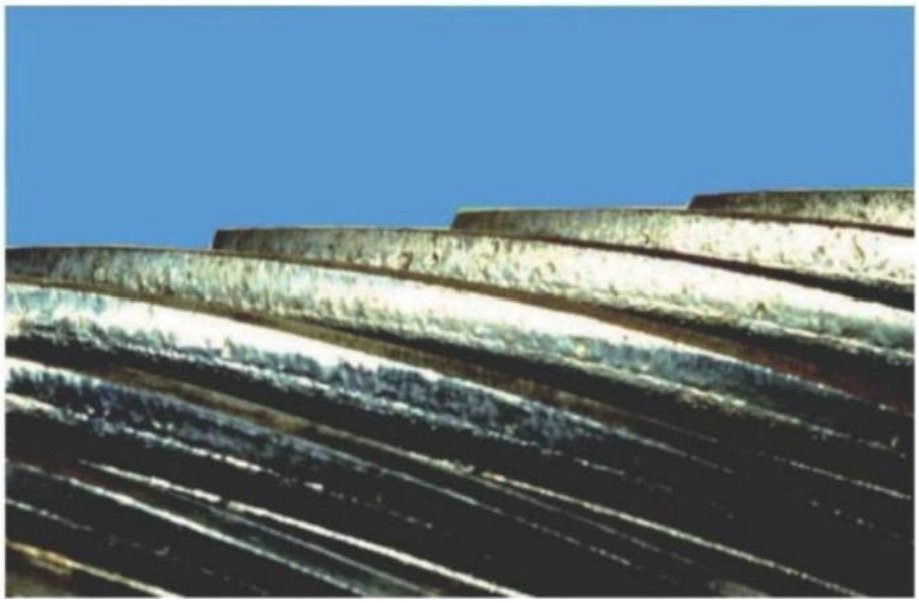


图80 滚压引起的塑性变形

8.9 轮齿锤击塑变

承受高接触应力的齿轮齿廓可能发生局部次表面屈服，如“轮齿锤击塑变”(轮齿间歇性接触分离的振动冲击)引起的接触应力。次表层塑性变形会造成沿啮合齿之间的接触线在齿面上出现浅的沟槽(布氏压痕，见8.3)。见图81。

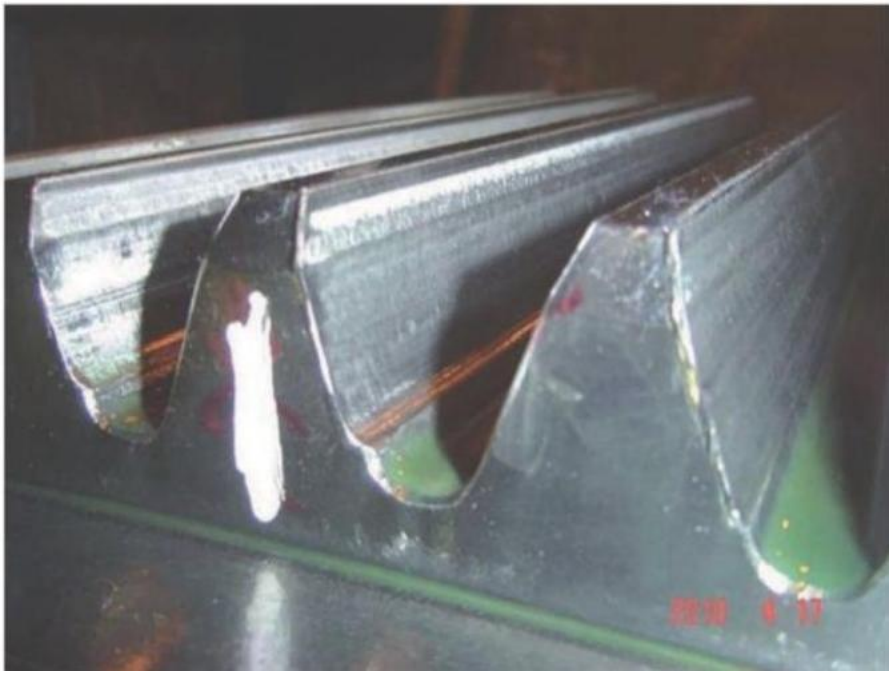


图 8 1 轮齿锤击塑性变形

8.10 起皱

起皱是在齿轮工作齿面上的周期性波状皱纹，皱纹的波峰或脊垂直于滑动方向。脊沿齿长方向呈波浪状，形成鱼鳞状外观。起皱的特点是在表面或次表面的塑性变形，见图82～图84。

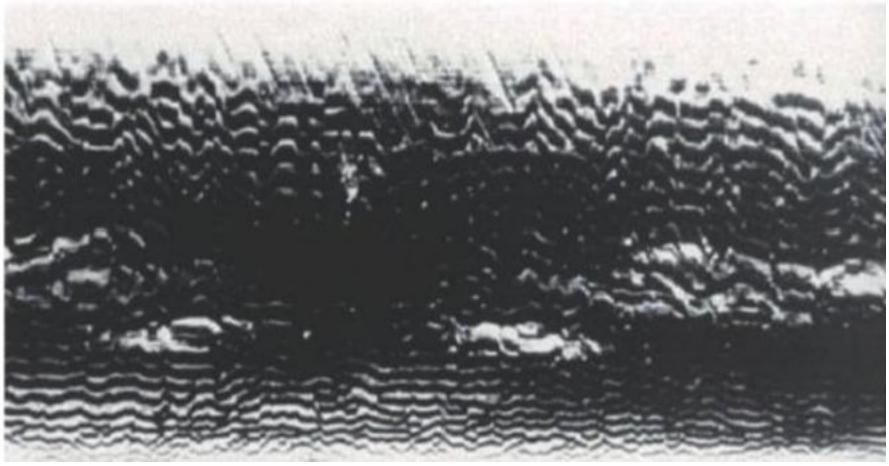


图82 起皱

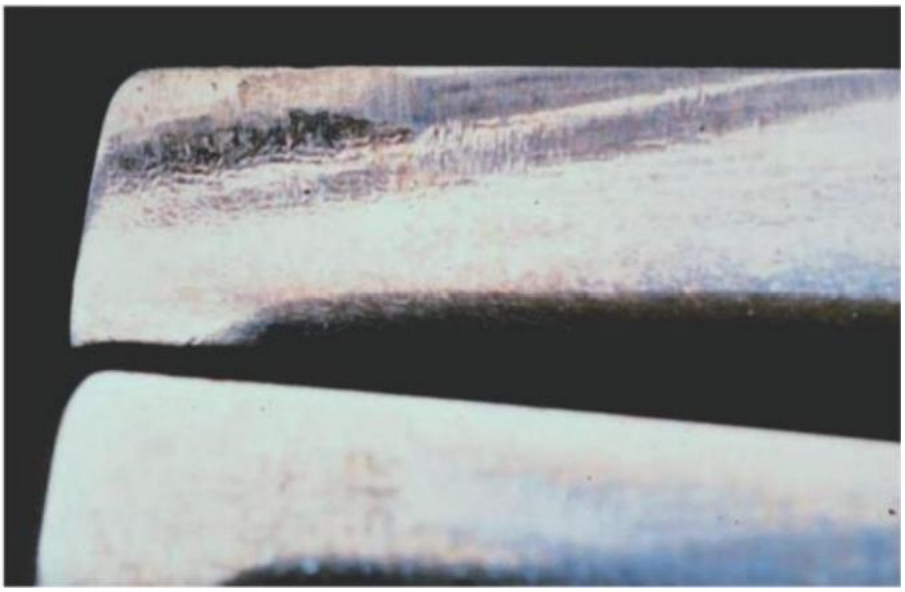


图83 起皱

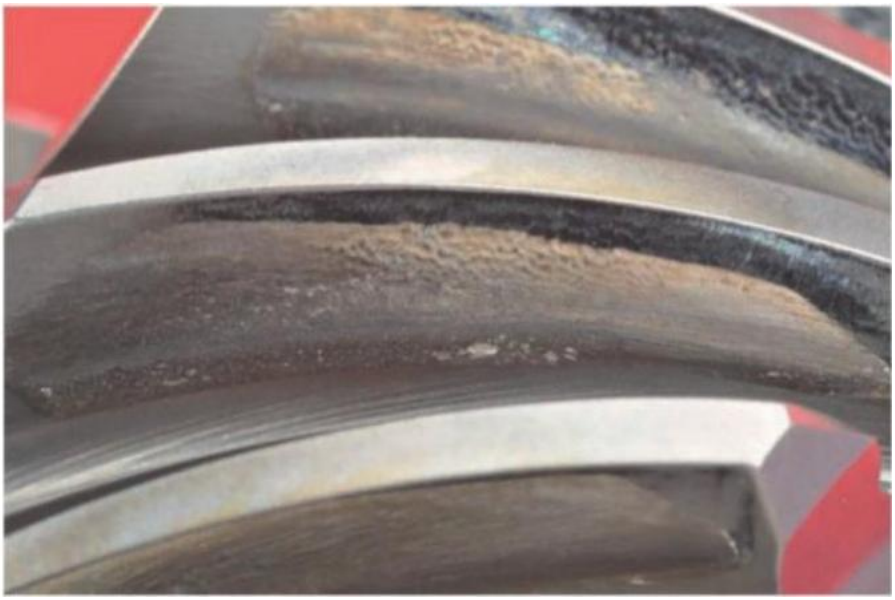


图84 起皱

8.11 起脊

起脊是由于塑性变形在齿轮工作齿面形成的明显的隆起和沟槽，有时也源于磨损。该损伤形式最常见于共轭齿面之间接触线方向上有显著滑动分量的低速齿轮齿面上(如蜗轮和准双曲面齿轮)。起脊发生在低硬度材料齿轮上；若接触应力较高，如车辆后桥的表面硬化准双曲面齿轮，它也会产生于高硬度材料齿面上，见图85。



图85 有效齿面有明显起脊的准双曲面齿轮

8.12 飞边

飞边是重载、高摩擦、滚压塑变或胶合作用下齿面边缘出现粗糙且常为尖锐的外延部分，见图86~图88。通常，飞边只发生于未经过齿面硬化的齿轮，有时也会在制造过程中产生。



图86 飞边

在图87中，可以看到在蜗杆螺旋工作齿面的齿顶有一个明显飞边。在图88中，箭头指向飞边，这里飞边几乎完全断裂了，所以看起来像一根金属线。

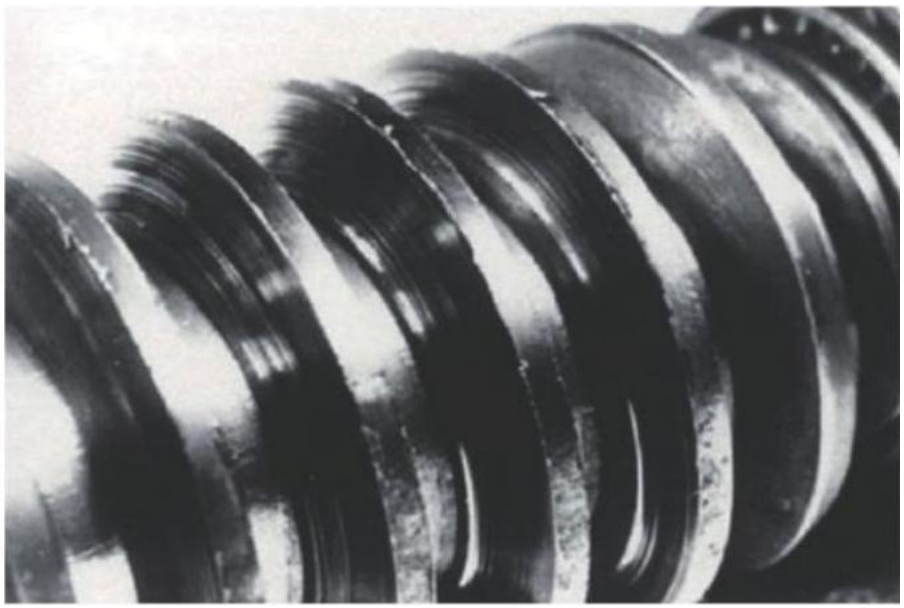


图87 飞边

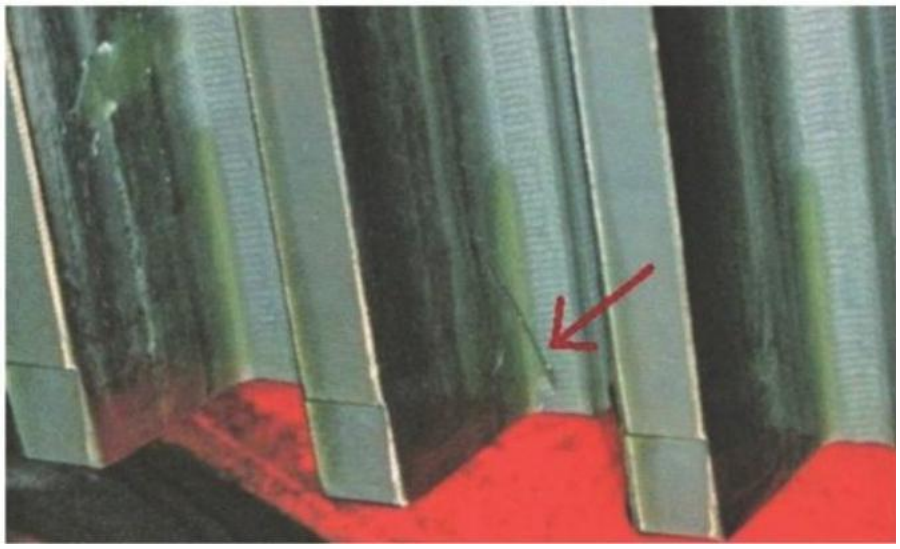


图88 清洁前齿轮上的飞边(存在油液， 一块飞边轻微地附着在上面)

8.13 干涉变形

干涉变形通常表现为在一个齿轮齿顶和配对齿轮齿根或齿根附近的塑性变形(齿顶与齿根干涉),亦或是在配对齿轮的相应齿面上的塑性变形。它也可能导致黏着磨损、磨料磨损或宏观点蚀，通常可发现滑动痕迹，见5.8和图24。

9 制造问题

9.1 锻造裂纹

锻造裂纹可出现在锻件的表面和/或次表面，见图89。这种裂纹易被识别，因为裂纹区域的表面存

在材料塑性流动和氧化痕迹。同时，通常不能用轮齿受载来解释裂纹取向。锻造裂纹通常是孤立的且在本体深处，可能会影响到齿轮的关键部位。在齿轮加工过程中时常会发现这些初始深层裂纹。

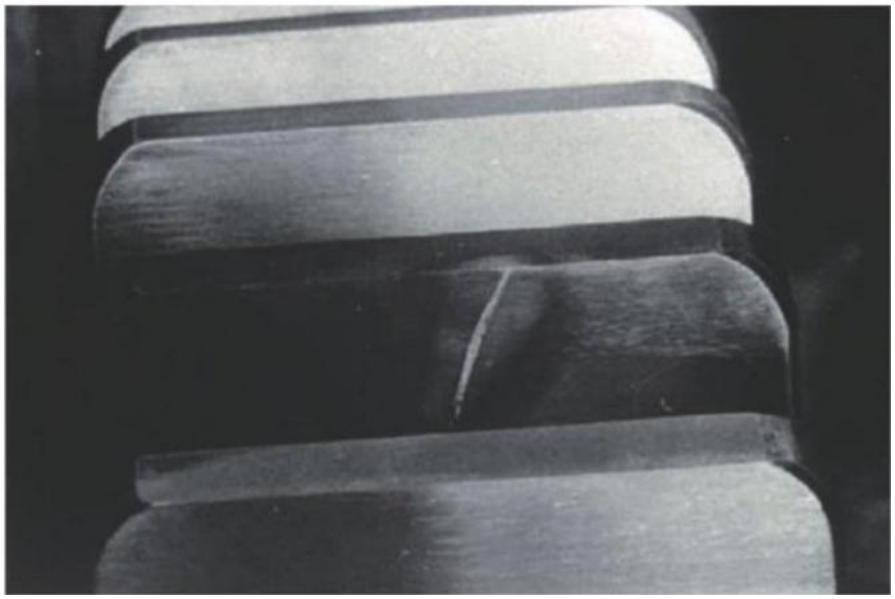


图89 锻造缺陷处裂纹

9.2 硬化裂纹

硬化裂纹是由热处理过程中过高的内应力导致，通常发生在淬火过程中或淬火以后，且裂纹取向通常与齿轮服役载荷方向无关。有时，硬化裂纹产生于淬火过程中，但仅在后续加工中或完工后可见。

硬化裂纹通常是以近似直线的方式从表层向质心延伸的沿晶断裂。如果裂纹发生在回火以前，那么断裂面将由于齿轮回火过程中齿轮暴露于炉气环境而出现氧化变色，见图90和图91。

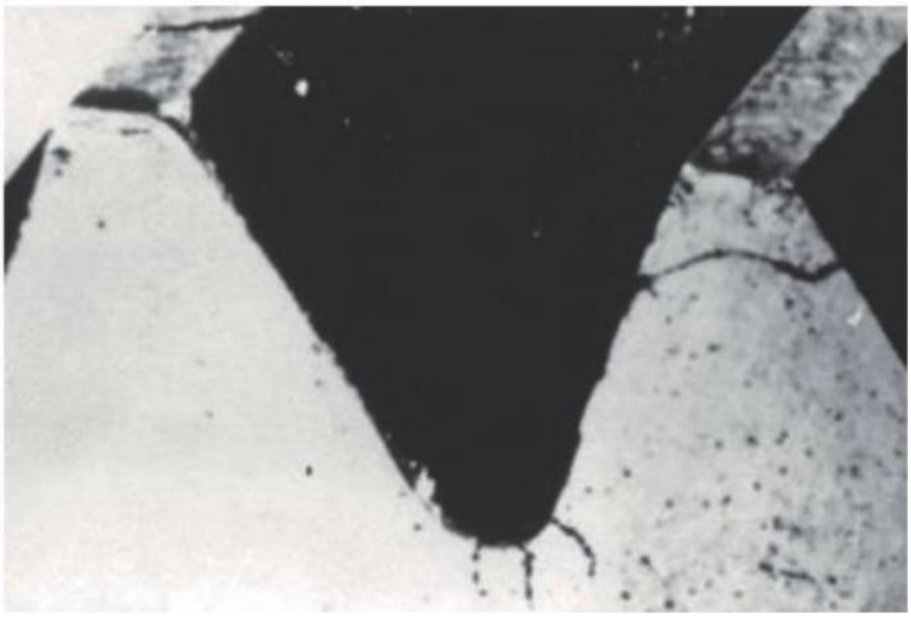


图90 硬化裂纹

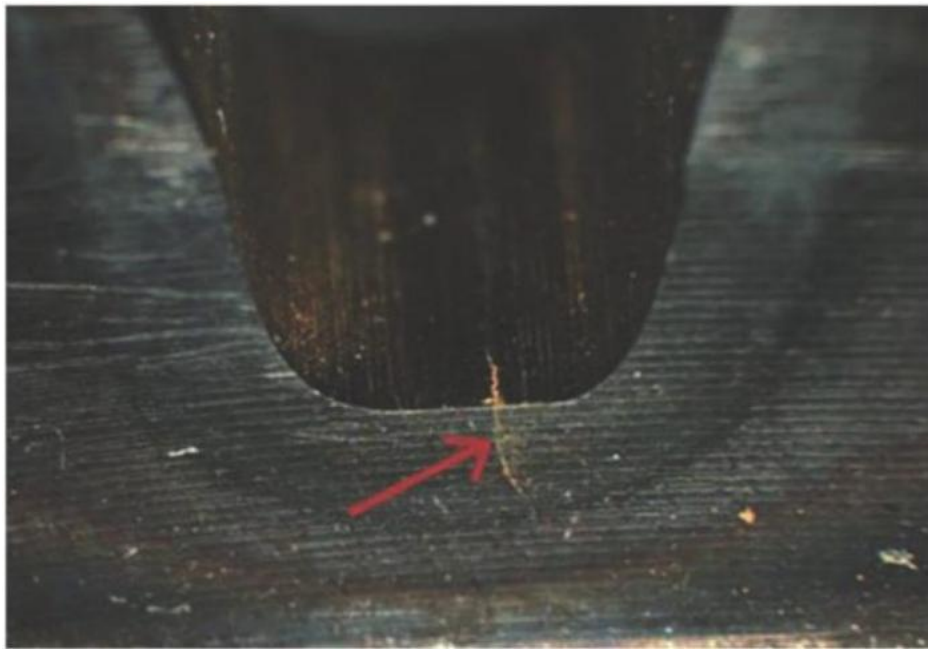
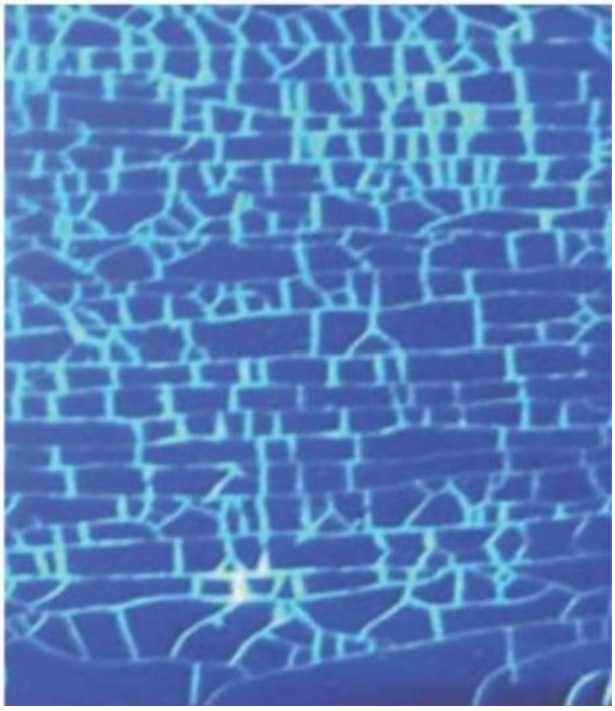


图91 感应淬火齿轮齿根中心附近的硬化裂纹

9.3 磨削裂纹

磨削裂纹可能发生在磨削加工以后的齿面上。其裂纹通常较浅，可以表现为单个裂纹、系列平行裂纹，或者最常见的龟甲状裂纹。裂纹可能在磨削后立即出现，也可能在后续搬运、存放期间、服役一段时间后出现。见图92。



注：该图像是用紫外线进行磁粉检测时所拍摄。

图92 龟甲状磨削裂纹

9.4 氢脆和内部残余应力致失效

齿轮毛坯中滞留的氢可能会导致严重损伤。氢会在钢的制造和加工过程中进入钢中，例如，在铸造、酸洗、渗碳时，以及在不适当的表面回火的浸蚀检查中。尤其在铸造过程中，不管是在制造齿轮坯料的铸锭时，还是直接铸造坯料时， 一旦氢进入钢材深处都将带来严重的问题。

众所周知，无论是否与零件内部残余应力相作用，材料内部的氢脆是导致齿轮突然断裂或失效的一种最典型的缺陷。即使没有施加应力，也可能发生失效。裂纹可能会在零件心部萌生并迅速扩展。这类失效并不常见，但可能发生在零件心部。

9.5 磨削烧伤(磨削回火)

磨削烧伤是一种局部过热现象并伴有过度回火或相变。齿面过热区域通常难以直接观测，但可以通过表面回火浸蚀检验或巴克豪森磁弹法检验。

注1:巴克豪森磁弹法是一种磁力探伤方法。

关于表面回火浸蚀检验，见 ISO 14104,其中包括齿面浸蚀显示磨削烧伤的图片。浸蚀后，回火区域在浅棕色或灰色背景上呈现棕色或黑色，而未回火马氏体形成的区域为白色区域，周围是黑色回火区域，见图93。

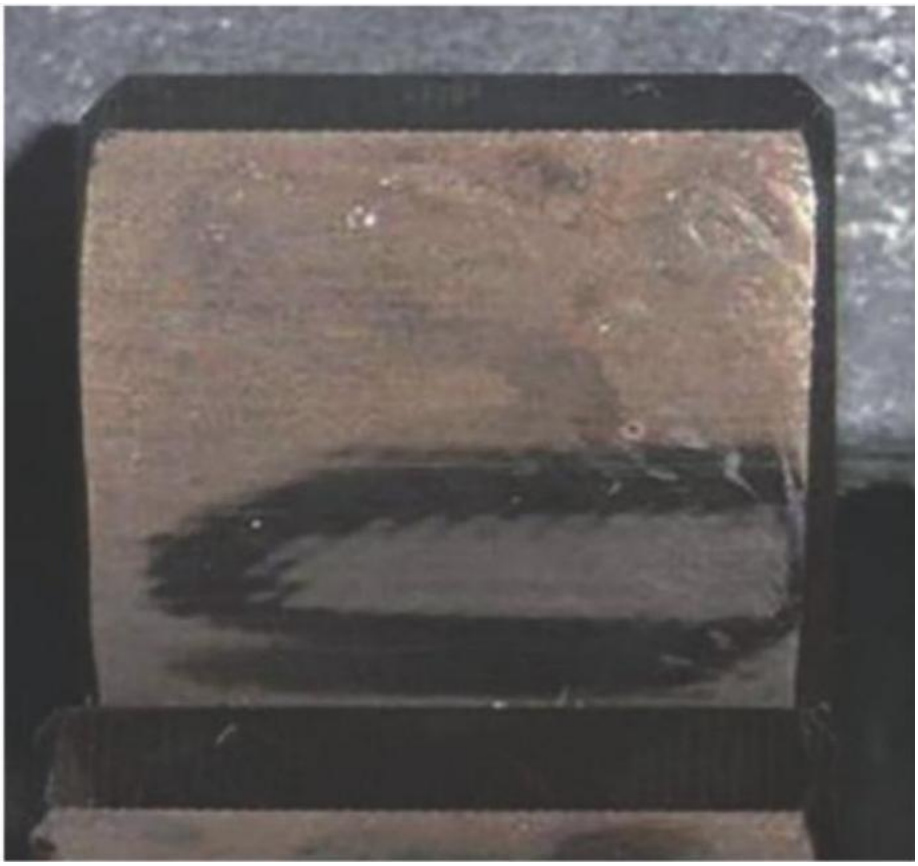


图93 硝酸浸蚀后可见磨削烧伤

在某些情况下，采用化学表面强化工艺，也可以检测到过热现象。

注2:磨削烧伤可能导致磨削裂纹，见9.3。

磨削烧伤可能导致后续失效，如宏观点蚀或微点蚀，也可能导致受影响区域材料的缺失，见图94。

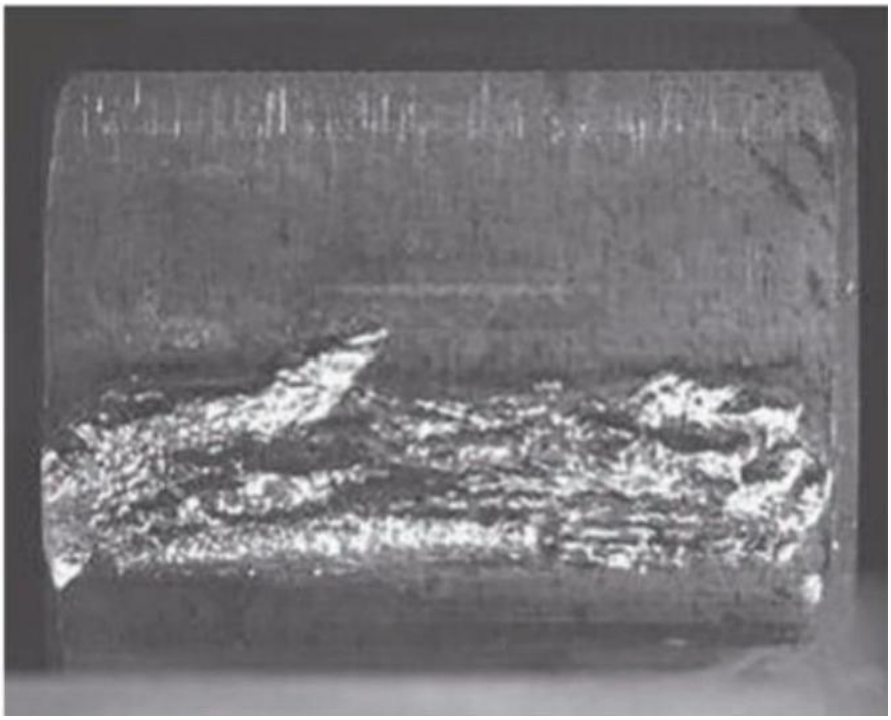
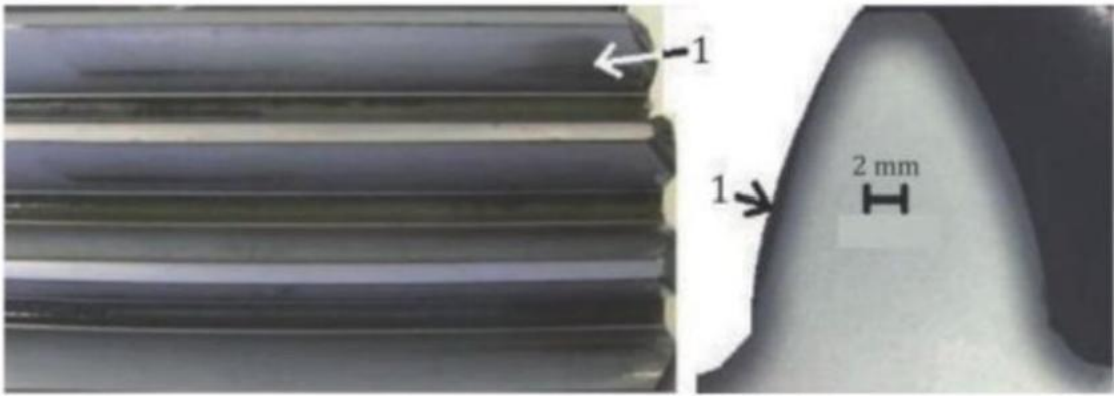


图94 磨削烧伤导致的宏观点蚀

图95显示了经硝酸浸蚀后轮齿烧伤区域。大面积轮齿烧伤区域(图中标记为1)沿径向剖开，左侧可见烧伤区域。



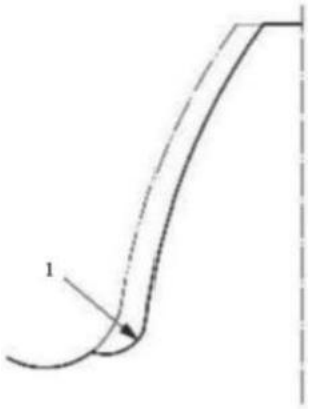
标引序号说明：

1——经过硝酸浸蚀的烧伤区域。

图95 受影响区域的磨削烧伤截面

9.6 磨削缺口(非失效模式)

在齿轮精磨过程中，齿根附近可能会出现缺口(又称磨削台阶)。如果齿轮之前采用非凸刀具切齿加工或磨削过程中去除了多余材料，则会出现这种情况，见图96。



标引序号说明：

1——磨削产生的缺口。

图96 磨削缺口

9.7 鳞蚀

鳞蚀可表现为齿面的斑块状凸起，这是由于热处理过程中的氧化作用而造成。齿轮受载服役过程中，轮齿受力最初通过这些凸起区域传递，这些区域很快就会出现金属光泽，见图97。

鳞蚀只在热处理以后未精加工的齿轮上出现，而可控气氛整体淬火和真空热处理则不会出现这种状况。

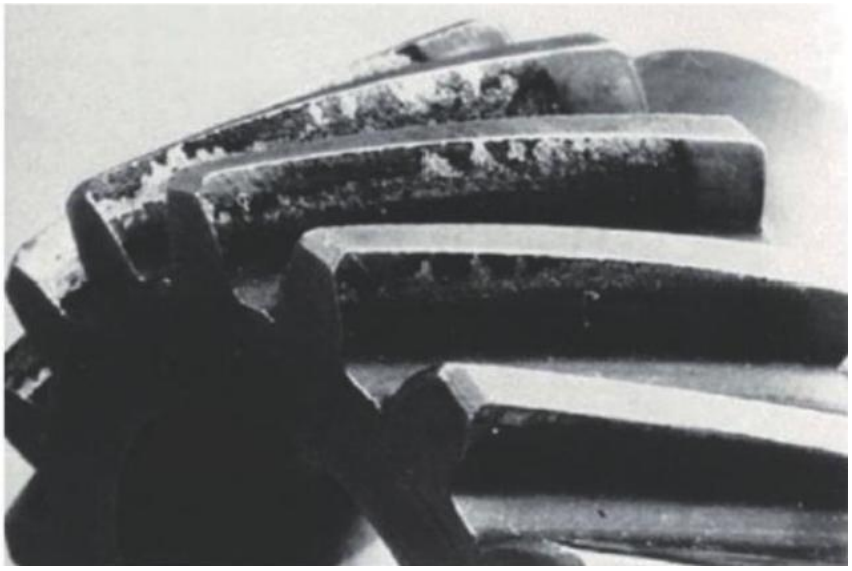


图97 鳞蚀

9.8 表/心分离

当靠近齿顶的表/心界面附近出现内部裂纹时，表面硬化齿轮轮齿可能出现表/心分离。内部裂纹可以扩展，导致硬化层与材料心部分裂，或者整个齿顶断裂。裂纹可能在热处理后，后续处理、或储存过程中，或服役一段时间以后突然出现，见图98。

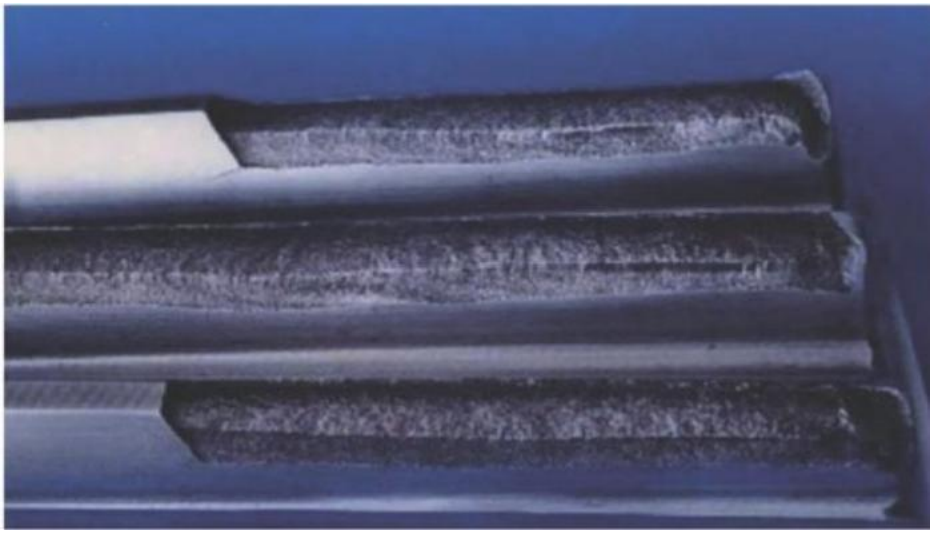


图98 表/心分离

10 其他表面损伤

10.1 腐蚀

腐蚀是齿轮表面因与环境发生化学或电化学反应而发生的退化现象。轮齿表面可能会出现污渍或锈迹，并且可能会存在红褐色铁锈沉积物。如果去除疏松的腐蚀产物，就会看到粗糙的腐蚀坑。这些腐蚀坑往往在形状和形式上是规则的，并且在受影响的齿面上均匀分布。见图99。

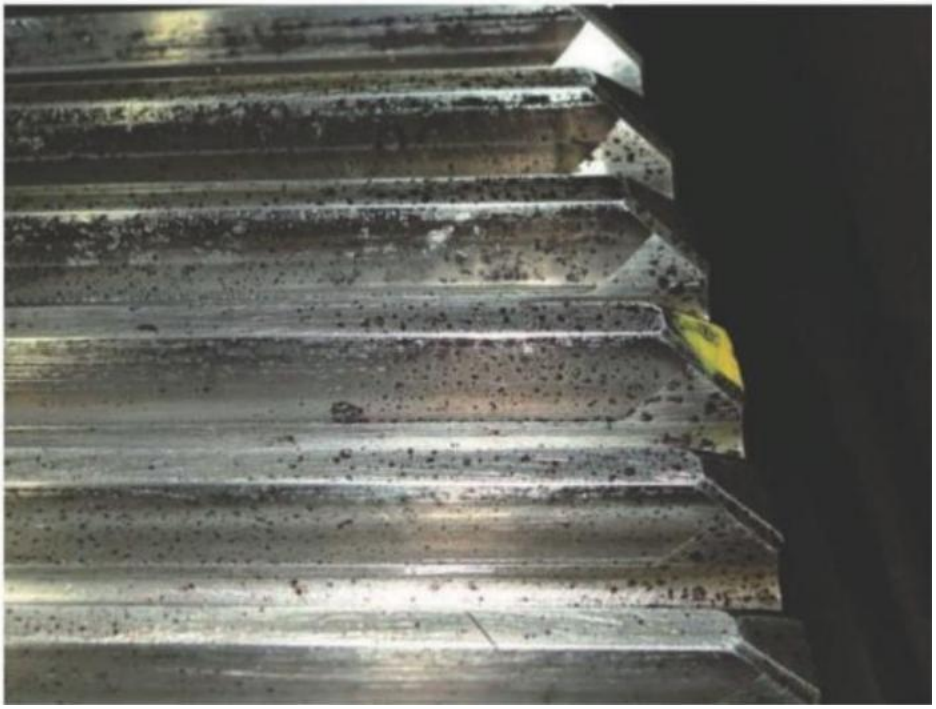


图99 齿轮清洗后的腐蚀

10.2 气蚀

气蚀是液体中气泡内爆产生冲击的现象，可导致表面材料脱落。气蚀会伴随着塑性变形、工作硬化和表面碎片的韧性断裂。微观层面上，气蚀造成的凹坑不仅深、粗糙、干净，还具有蜂窝状的外观，见图100。图101～图104展示出因气蚀而损伤的齿轮的4个渐近视图。

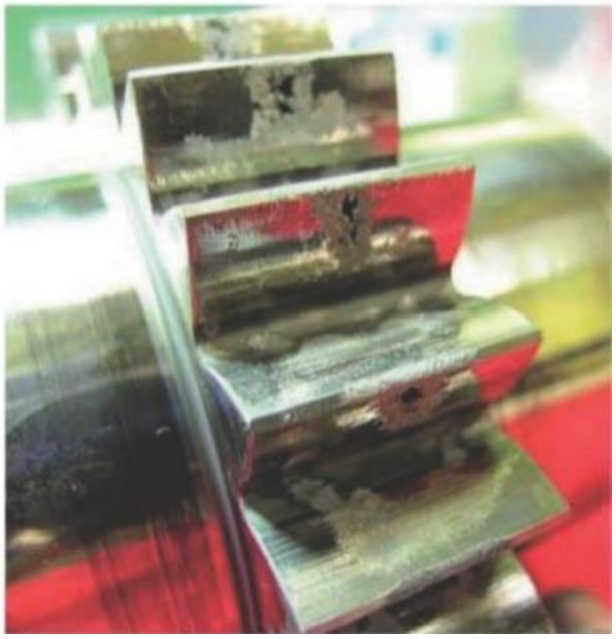


图100 泵齿轮上的气蚀

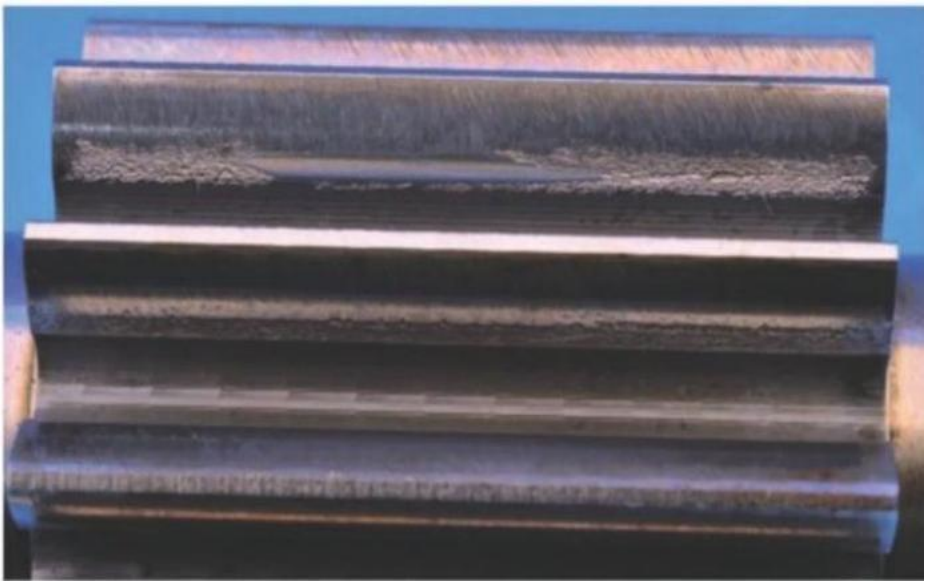


图101 气蚀

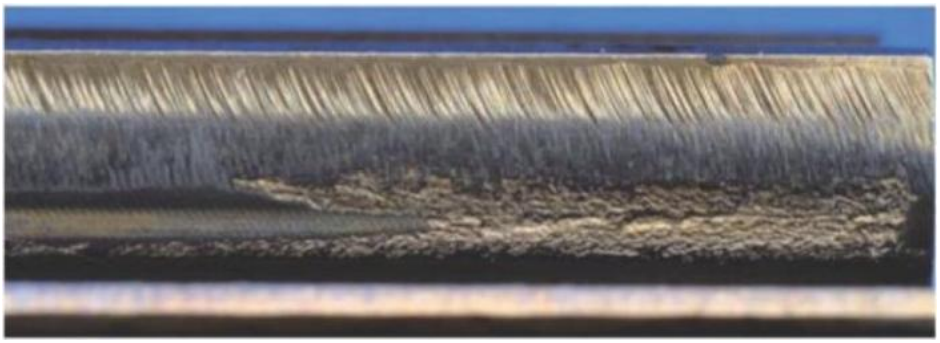


图102 图101气蚀损伤的放大视图

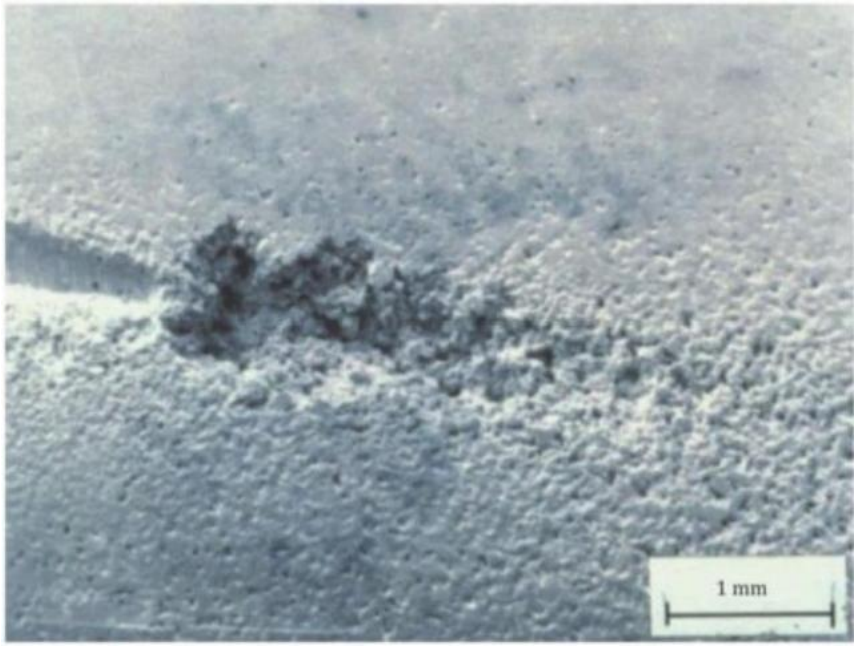


图103 图102气蚀损伤放大的SEM 图像

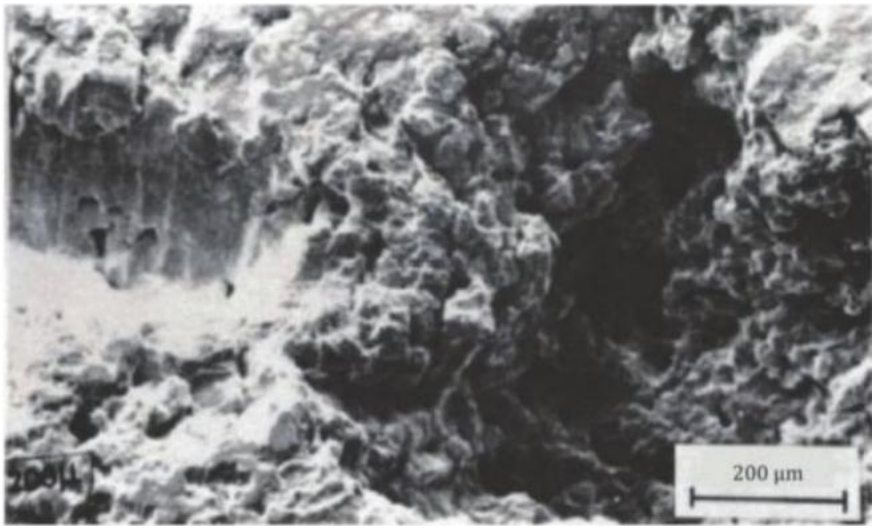


图104 图103所示气蚀损伤放大的SEM 图像

10.3 冲蚀

冲蚀是由于喷射含有空气或微粒的润滑剂以过快速度撞击轮齿表面而造成的材料移失。受影响的区域通常与润滑喷嘴平齐，并呈现为一簇由抛光表面包围的“孔隙”群，见图105。



图105 高速斜齿轮的冲蚀

10.4 电蚀

如果电流通过齿轮啮合面，则可能发生电蚀，其特征是齿面上通常随机分布有许多边缘光滑的小凹坑，见图106～图113。

通常，凹坑周围会出现黑色组织变化。在某些情况下，小电流会造成肉眼可见像微点蚀的损伤。但如果SEM 显示存在小的熔化区，则这是由电蚀引起，见图110～图113。



图106 随机电蚀损伤



图107 持续小电流电蚀损伤

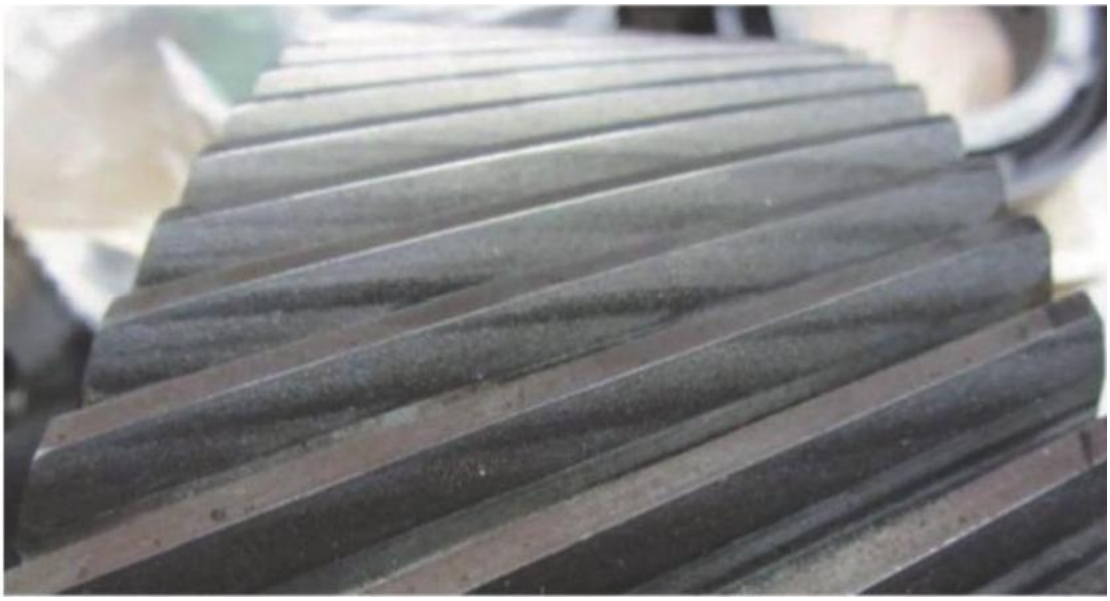


图108 发电机驱动时与相位有关的电蚀损伤

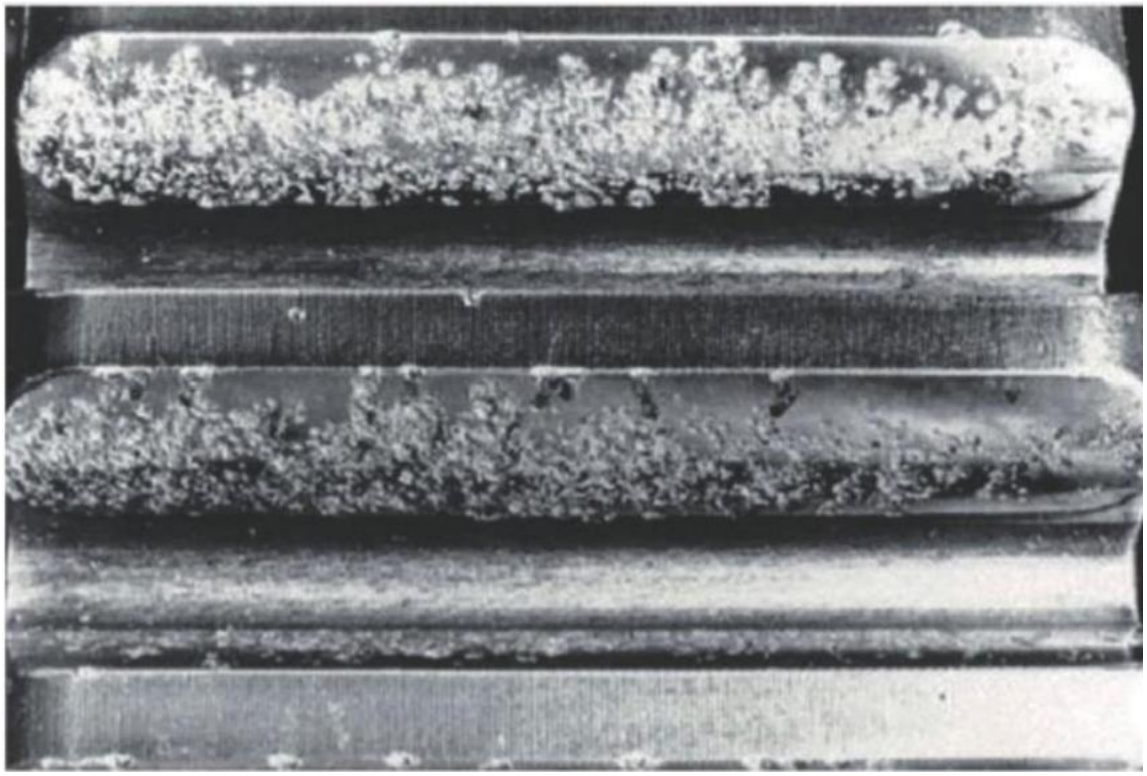
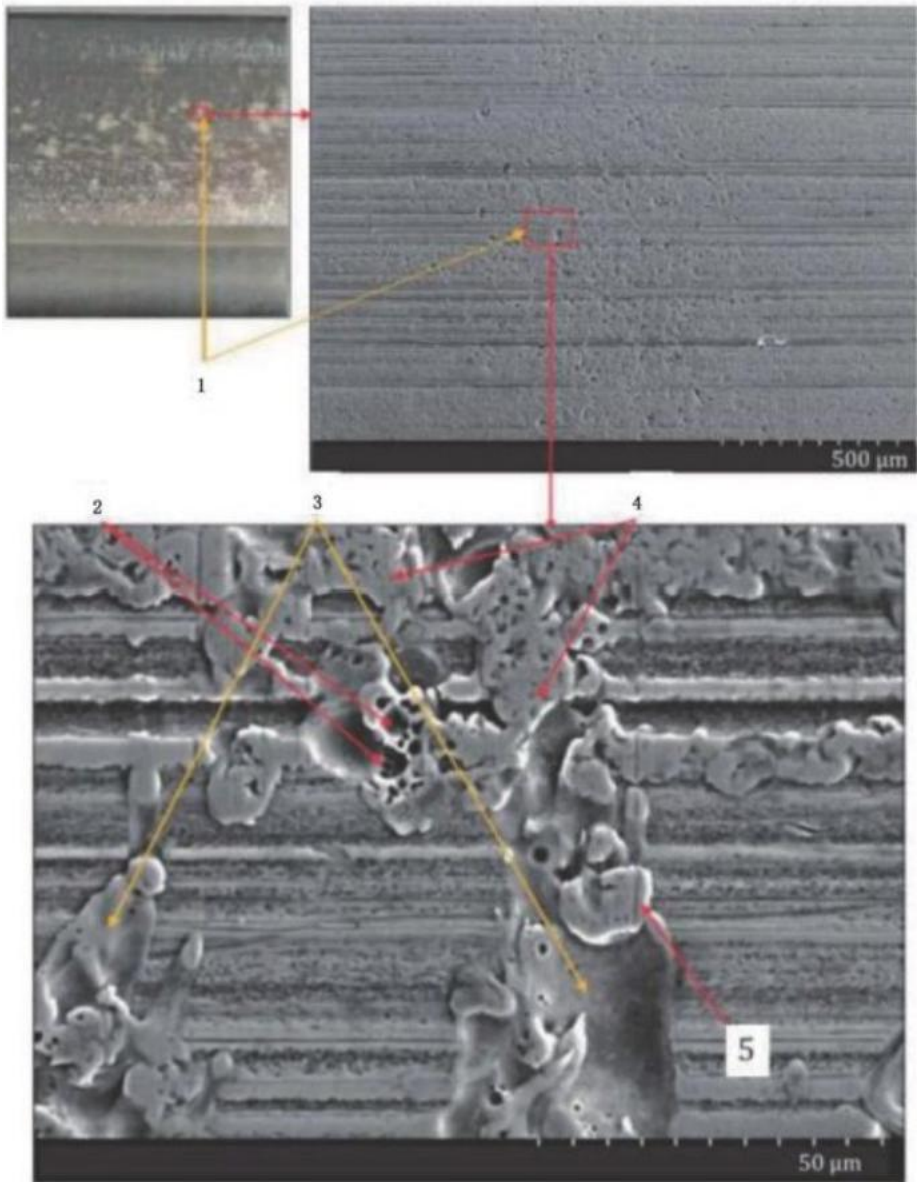


图109 高强度电流导致的严重电蚀损伤



标引序号说明：

1——放大区域；

2——熔化的凹坑；

3——熔化区域；

4——翻滚的熔合区域；

5 — 刻痕状外观=机械损伤。

图110 风电齿轮上的电蚀损坏

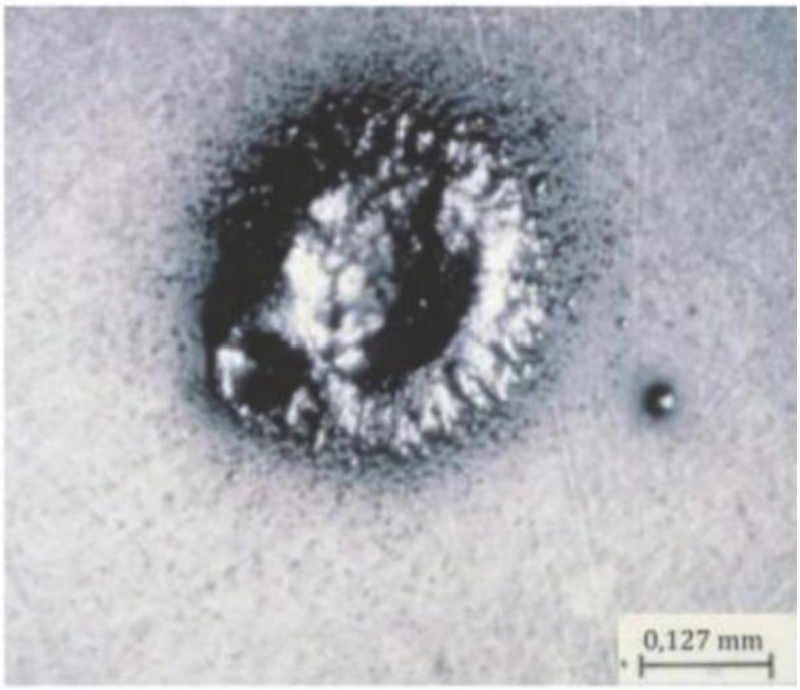


图111 典型的电蚀坑的SEM 图像

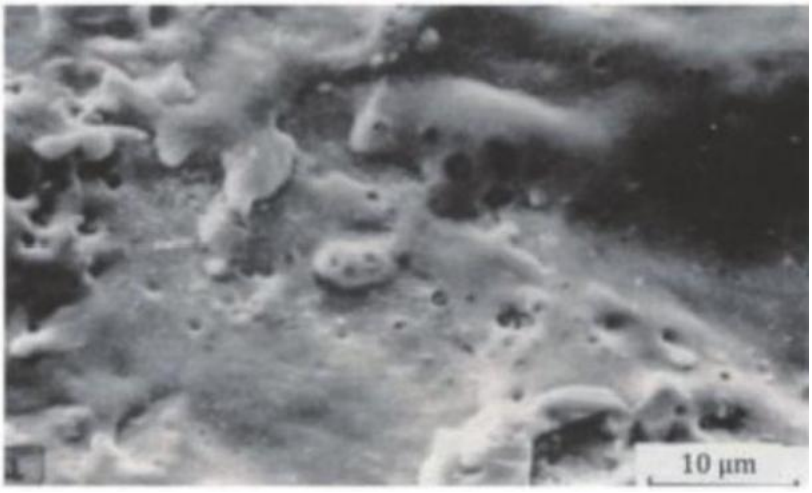


图112 凹坑边缘附近的重熔金属和气穴的SEM 图像

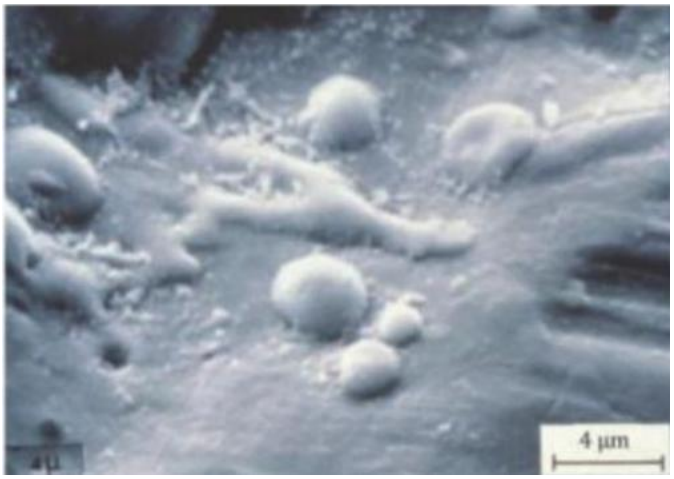


图113 电蚀损伤的SEM 图像

10.5 过热

轮齿过热会导致材料强度下降。如果过热导致相变，强度会急剧下降。当轮齿过热时，可能会出现本文件列出的其他模式的失效。

图114显示了在无油工况下局部过热(蓝色变质区域)的齿轮。这部分蓝色区域还显示出明显的磨损痕迹、胶合和一些塑性变形。如果存在润滑油，因氧化作用，该区域将变黑。另见图77热流动。

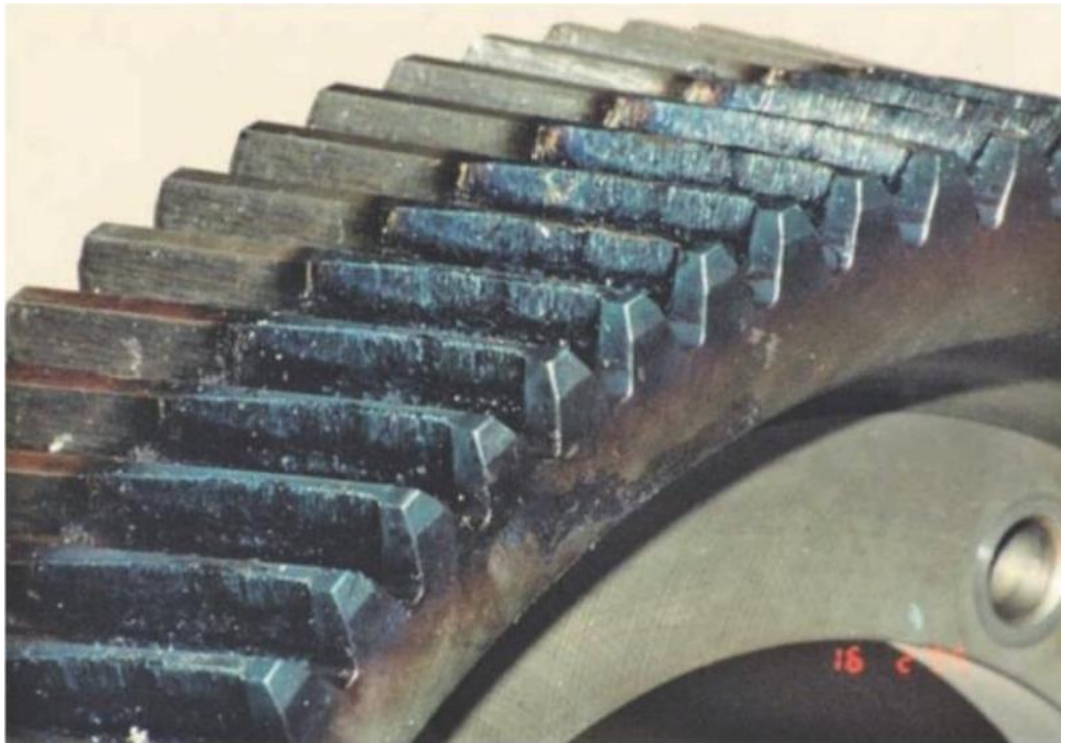


图114 过热

参 考 文 献

[1]ISO 14104 Gears—Surface temper etch inspection after grinding,chemical method

[2] STRIBECK R,Die wesentlichen Eigenschaften der Gleit-und Rollenlager.Z VDI 46:1341-1348,1432-1438,1463-1470.(1902)

[3]ISO/TR 10825-2 Gears—wear and damage to gear tceth—Part 2:Supplementary information